■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের ব্যাচ অনার্স পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৪/০১/২০২৬)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : Industrial Chemistry

বিষয় কোড : 232811

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান : ৮০**

[**দ্রষ্টব্য :** একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) তেলের আয়োডিন মান কী? *[১১.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) অ্যানিলিং কী? *[৪.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) কয়লার ক্যালরিফিক মান কী? *[১০.১৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) মরিচাহীন ইস্পাত কী? *[৭.১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) হেমিসেলুলোজ কী? *[৯.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) থ্রেডিং কী?

(ছ) ওয়াটার গ্যাস কী? *[১০.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) সাউন্ড সিমেন্ট কী? *[৩.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) মিথিলেটেড স্পিরিট কী? *[৮.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) বিগালক কী? *[৭.১৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) শিল্প উপজাত কী? *[১.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) ডিটারজেন্ট কী? *[১৩.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কাচকে অতিশীতল তরল বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল সম্পর্কে বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। যান্ত্রিক মণ্ড ও রাসায়নিক মণ্ডের তুলনা কর। *[অধ্যায়-৯ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। বিভিন্ন প্রকার কয়লার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১০ এর ১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। ব্লিচিং পাউডারের ক্লোরিন প্রাপ্যতা বলতে কী বুঝ? *[অধ্যায়-২ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। যৌগিক সার ও মিশ্র সার বলতে কী বুঝায়?

৮। তেল উৎপাদনের জন্য দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১১ এর গ বিভাগের ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কী? পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের রাসায়নিক সংযুক্তি দাও।

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউরিয়া উৎপাদন প্রবাহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

(খ) পেইন্ট ও ভার্নিসের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। *[অধ্যায়-১২ এর খ বিভাগের ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। (ক) অপরিশোধিত ইক্ষু চিনির পরিশোধন আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৮ এর ৫ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) চিনি শিল্পের উপজাতসমূহ কী কী? এদের ব্যবহার আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৮ এর খ বিভাগের ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। (ক) কস্টিক সোডা উৎপাদনে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ৫ ৯গ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) বোরোসিলিকেট কাচের ধর্মাবলি ও প্রয়োগ আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৬ (ঘ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। (ক) লৌহ নিষ্কাশনকালে ব্যাত্যাচুল্লিতে যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তা সমীকরণসহ উল্লেখ কর। *[অধ্যায়-৭ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) LPG ও CNG এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-১০ এর খ বিভাগের ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। (ক) অপরিশোধিত ভোজ্যতেলের পরিশোধন বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১১ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ভিসকোস রেয়ন কী? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৯ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। (ক) প্রবাহচিত্রের সাহায্যে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট উৎপাদনের আর্দ্র পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) নাইট্রিক এসিড শিল্পোৎপাদনের অসওয়াল্ড পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর খ বিভাগের ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। (ক) টয়লেট সাবান তৈরির বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১৩ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) পেট্রোলিয়ামের বিভাজন কাকে বলে? এটি কেন করা হয়? *[অধ্যায়-১০ এর খ বিভাগের ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো তিনটি) :

(ক) জৈব সার

(খ) প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন সংবন্ধন *[অধ্যায়-৬ এর ৮ (II) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) ইমালসন পেইন্ট *[অধ্যায়-১২ এর খ বিভাগের ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) কাচের উপর অপ্রধান উপাদানের প্রভাব *[অধ্যায়-৪ এর খ বিভাগের ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) পিকরিক এসিড। *[অধ্যায়-৬ এর ৮ (I) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232811

Subject Name : Industrial Chemistry

শিল্প রসায়ন

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

রসায়ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ রাসায়নিক শিল্প উন্নয়নের মৌলিক বিষয়সমূহ

(Fundamentals in the Development of Chemical Industries)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **শিল্প বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল (Raw Materials) থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে নতুন কিছু উৎপাদন করাকে শিল্প বলে।

০০ ০২. **ম্যানুফ্যাকচারিং বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : শিল্প কারখানায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও শক্তির সাহায্যে কাঁচামালকে শিল্প পণ্যে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে ম্যানুফ্যাকচারিং বলে।

০০০ ০৩. **একক প্রক্রিয়া (Unit Process) কাকে বলে?**

উত্তর : এটি একটি ভৌত পরিবর্তন যা রাসায়নিক পদার্থের শিল্পজাতকরণের সাথে জড়িত এবং প্রায়ই একে একক পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত থাকতে দেখা যায়। রাসায়নিক প্রকৌশল বিদ্যা শিক্ষা দানের সময় একক প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। যেমন : শীতলীকরণ, বাষ্পীকরণ, পাতন ইত্যাদি।

০৪. শিল্প উপজাত কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, রাসায়নিক শিল্পের উপজাত কী?

উত্তর : শিল্প কারখানা হতে শিল্পজাত পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদনের সময় তাদের সাথে কতিপয় পদার্থ উৎপন্ন হয় যাদের সুস্পষ্ট প্রয়োগ থাকে অথবা অন্য শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে শিল্প উপজাত বলে। যেমন– চিনি শিল্পে উপজাত হিসেবে মোলাসেস (Molasses) পাওয়া যায়।

০০০ ০৫. **শিল্পের বর্জ্য কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : শিল্প কারখানা হতে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনকালে কিছু বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় যা পরিবেশ দূষণকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে। তাদেরকে শিল্পের বর্জ্য বলে।

০০ ০৬. **শিল্পের কাঁচামাল কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব কাঁচামাল হতে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে লাভজনকভাবে শিল্পজাত পণ্য উৎপন্ন করা হয়, তাদেরকে শিল্পের কাঁচামাল বলে।

০০০ ০৭. **আদর্শ কাঁচামালের দুটি শর্ত লিখ।**

উত্তর : ১. শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকতে হবে। ২. কাঁচামালসমূহ তুলনামূলক সস্তা হতে হবে।

০০ ০৮. **শিল্প কারখানার স্থানীয়করণ কাকে বলে?**

উত্তর : সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য শিল্প কারখানা কোন জায়গায় স্থাপন করা হবে, সে সাফল্যের বিষয় মাথায় রেখে কোনো সুবিধাজনক স্থানে শিল্প কারখানা স্থাপন করাকে শিল্প কারখানার স্থানীয়করণ বলে।

০০০ ০৯. **প্রবাহচিত্র কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কাঁচামালকে উৎপাদে পরিণত করার প্রতিটি ধাপের বর্ণনা এবং এর জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উল্লেখপূর্বক লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করাকে উৎপাদন প্রবাহচিত্র বলে।

১০. গ্রেডিং কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : ইউনিট অপারেশন বা যন্ত্রপাতিকে ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত করে কাঁচামাল মধ্যবর্তী বা শেষ দ্রব্যকে বিরতিহীন নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবাহিত করার পদ্ধতিকে গ্রেডিং বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. শিল্প রসায়ন বলতে কী বুঝ? [উ : প্রোফেসর'স রসায়ন হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৫৫ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

০ ০২. বাংলাদেশে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ কর। [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০ ০৩. রাসায়নিক শিল্পের উপজাত ও বর্জ্য কী? [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০০৯, ২০১০]*

০০০ ০৪. (ক) প্রসেস ডিজাইন বলতে কী বুঝ? [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

(খ) শিল্প কারখানার স্থানীয়করণের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখ। ৯৯% [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১]*

০০০ (০৫) একক প্রক্রিয়া এবং একক পদ্ধতি বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]

[জা.বি. ২০০১, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, একক পদ্ধতি ও একক প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, একক পদ্ধতি ও একক প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝায়?

অথবা, উপযুক্ত উদাহরণসহ ইউনিট অপারেশন এবং ইউনিট প্রসেস সংজ্ঞায়িত কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. শিল্পায়নের গুরুত্ব আলোচনা কর। [উ : ২৫৮ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]

০০ ০২. রাসায়নিক শিল্পের উপজাত ও বর্জ্য বলতে কী বুঝ? পরিবেশে এর প্রভাব বর্ণনা কর। [উ : ২৫৮ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]

০০০ (০৩) রাসায়নিক শিল্প উন্নয়নের ভিত্তিগত বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৫৮ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. নিম্নোক্তগুলোকে একক পদ্ধতি ও একক প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত কর এবং রাসায়নিক শিল্পে এদের প্রয়োগ উল্লেখ কর :

(ক) কেলাসন, (খ) তড়িৎ বিশ্লেষণ, (গ) হাইড্রোজেনেশন এবং (ঘ) জারণ। [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]

০০০ ০৫. বাংলাদেশে রাসায়নিক শিল্প উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ কি কি? [উ : ২৬০ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৬. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাসায়নিক শিল্পের ভূমিকা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, বাংলাদেশের অর্থনীতি রাসায়নিক শিল্পের ভূমিকা বর্ণনা কর।

০০ ০৭. টীকা লিখ :

(ক) উৎপাদন ও বাজার মূল্যায়ন; ৯৯% [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

(খ) শিল্প কারখানার স্থানীয়করণ লিখ। [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং]

০০০ (০৮) আদর্শ কাঁচামালের শর্তসমূহ কী কী? ৯৯% [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) রাসায়নিক শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৬০ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, রাসায়নিক শিল্পোন্নয়নের ভিত্তিগত বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।

অথবা, রাসায়নিক শিল্প স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা কর।

অথবা, একটি রাসায়নিক শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়? তা বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৩, ০৮ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ ক্ষার ও ক্লোরিন শিল্প
(Chlor-Alkali Industries)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ক্লোর-অ্যালকালি শিল্প বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে রাসায়নিক শিল্পে ক্ষারধর্মী যৌগ ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করা হয় তাকে ক্লোর-অ্যালক্যালি শিল্প বলে।

০০০ ০২. **নেলসন সেল কী?**

উত্তর : যে সেলে ব্রাইনের তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কস্টিক সোডা ও ক্লোরিন, হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদন করা হয় তাকে নেলসন সেল বলে।

০০০ (০৩) ব্রাইন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণকে ব্রাইন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **ব্রাইনের সংকেত লিখ।**

উত্তর : Conc.NaCl.

০০০ ০৫. ব্লিচিং পাউডার কী? ৯৯%

উত্তর : ব্লিচিং পাউডার ক্লোরিনের একটি বিশেষ যৌগ যার রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম ক্লোরোহাই- পোক্লোরাইট $Ca(OCl)Cl$.

০০ ০৬. ব্লিচিং পাউডার উৎপাদনের রাসায়নিক বিক্রিয়াটি লিখ।

উত্তর : $Ca(OH)_2 + Cl_2 \xrightarrow{40°C} Ca(OCl)Cl + H_2O$.

০০০ (০৭) বেকিং পাউডার কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

উত্তর : সোডিয়াম বাইকার্বনেট ও পটাসিয়াম হাইড্রোজেন টারাটেট এর মিশ্রণকে বেকিং পাউডার বলে। একে উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় যা পাউরুটি ফুলতে সাহায্য করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. বেকিং পাউডারের সংকেত লিখ।

উত্তর : বেকিং পাউডারের সংকেত $NaHCO_3$.

০০০ (০৯) ব্ল্যাক অ্যাশ কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি. ২০১৬]

উত্তর : সল্ট কেককে সমপরিমাণ কেক ও চুনাপাথরের সাথে মিশিয়ে উচ্চ তাপমাত্রার উত্তপ্ত করলে ক্যালসিয়াম সালফাইড, সোডিয়াম সালফাইড ও সোডিয়াম কার্বনেটের মিশ্রণ পাওয়া যায়। এ কালো মিশ্রণকে ব্ল্যাক অ্যাশ বলে। এতে 45% Na_2CO_3 থাকে।

$Na_2SO_4 + 2C \rightarrow Na_2S + 2CO_2 \uparrow$

$Na_2S + CaCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CaS$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. সল্ট কেক কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮; ঢা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় H_2SO_4 এসিডকে উত্তপ্ত করলে সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। এক সল্ট কেক (Salt cake) বলে।

$2NaCl + Conc\ H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2HCl$ Salt Cake.

০০০ (১১) NPK সার কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : NPK হলো তিনটি উপাদানবিশিষ্ট সার, যার মধ্যে পটাসিয়াম (k), নাইট্রোজেন (N) এবং ফসফোর্ট (P) নিউট্রাইন্ট থাকে। এই তিনটি উপাদান উপস্থিত থাকায় একে NPK স্যার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. ওয়াশিং সোডা বা কাপড় কাঁচার সোডার সংকেত লিখ।

উত্তর : $Na_2CO_3.10H_2O$.

০০ ১৩. ফুল সোডা কী?

উত্তর : সোডিয়াম বাইকার্বনেটকে ফুল সোডা বলে।

০০০ ১৪. কলিচুনের সংকেত লিখ।

উত্তর : $Ca(OH)_2$.

০০ ১৫. সলভে পদ্ধতিতে সোডা অ্যাশ প্রস্তুতির কাঁচামালসমূহের নাম লিখ।

উত্তর : খাদ্য লবণ (NaCl), চুনা পাথর, অ্যামোনিয়া গ্যাস, প্রভাবক।

০০০ ১৬. ওয়াশিং সোডা বা কাপড় কাচার সোডার সংকেত লিখ।

উত্তর : ওয়াশিং সোডা বা কাপড় কাচার সোডা : $Na_2CO_3.10H_2O$.

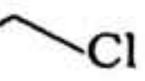
০০ ১৭. ব্লিচিং পাউডার শিল্পোৎপাদনের মূলনীতি লিখ।

উত্তর : 35° – 40°C তাপমাত্রায় শুষ্ক কলিচুনের উপর দিয়ে শুষ্ক ক্লোরিন গ্যাস চালনা করলে কলিচুন ক্লোরিন গ্যাসকে শোষণ করে এবং ব্লিচিং পাউডার উৎপন্ন হয়।

$Ca(OH)_2 + Cl_2 \xrightarrow{35°–40°C} Ca(OCl)Cl + H_2O$

০০০ (১৮) মাস্টার্ড গ্যাস কী? এর সংকেত লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : মাস্টার্ড গ্যাস বা সালফার মাস্টার্ড গ্যাস সাধারণত মানুষের ত্বক ও ফুসফুসে তীব্র প্রদাহ ও জ্বালার সৃষ্টি করতে পারে। এর রাসায়নিক নাম হলো : 1, 1 থায়োবিস (2–ক্লোরোইথেন)

সার সংকেত : 

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. ব্রাইন কী? আমাদের দেশে ব্রাইন হতে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য শিল্পজাত দ্রব্যের নাম লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩]*

[উ : ব্যাচভিত্তিক রসায়ন ইন্ডেক্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৬৩ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

অথবা, সোডা অ্যাশ কী? ব্রাইন থেকে সোডা অ্যাশ প্রাপ্তি সমীকরণগুলো লিখ।

০০ ০২. (ক) ডায়াফ্রাম সেল ও পারদ সেলের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

(খ) মার্কারী সেলের অসুবিধাগুলো কী কী? কেন ডায়াফ্রাম সেল বেশি ব্যবহৃত হয়। [উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

০০০ ০৩. আমাদের দেশে ক্লোর-অ্যালকালি শিল্পের প্রধান চারটি উৎপাদের নাম লিখ। [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৬। *ব্লিচিং পাউডারের ক্লোরিন প্রাপ্যতা বলতে কী বুঝ?* [উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১৩, ২০২১, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. কস্টিক সোডা ও সোডা অ্যাশের বাণিজ্যিক ব্যবহার আলোচনা কর। [উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০১৫]*

০০০ ০২. বাংলাদেশে সোডা অ্যাশ এর প্রধান ব্যবহারগুলো উল্লেখ কর। [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০১২]*

০০ ০৩. বাংলাদেশে ক্লোরো অ্যালকালি শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আলোচনা কর। [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং]

০০০ (০৪) **ব্লিচিং পাউডারের শিল্পোৎপাদন প্রণালি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০২০]*

অথবা, ব্লিচিং পাউডারের উৎপাদন পদ্ধতি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. টীকা লিখ :

(ক) মারকারী সেল এবং ডায়াফ্রাম সেলের অসুবিধাসমূহ; [উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০]*

(খ) মধ্যাবরক সেল বা মধ্যচ্ছদা সেল বা ডায়াফ্রাম সেল। [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]

(গ) ব্লিচিং পাউডার; [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(ঘ) সার উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৬) **ক্লোরো অ্যালকালি শিল্পের পাঁচটি উৎপাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।** ৯৯% [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

অথবা, ক্লোরো অ্যালকালি শিল্পের প্রধান চারটি উৎপাদন বর্ণনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৮, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) **প্রবাহচিত্রসহ সলভে পদ্ধতিতে সোডা অ্যাশের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

[জা.বি. ১৯৯৯, ২০০০, ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, সলভে পদ্ধতিতে সোডা অ্যাশের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর।

অথবা, সলভে প্রণালিতে প্রবাহ চিত্রসহ সোডা অ্যাশ প্রস্তুতির শিল্প পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, প্রবাহচিত্রসহ সলভে প্রণালিতে সোডা অ্যাশ প্রস্তুতির বর্ণনা কর। এই পদ্ধতিতে কী কী কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১২। (ক) *কস্টিক সোডা উৎপাদনে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।* [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

অথবা, প্রবাহ চিত্রসহ কস্টিক সোডার শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

অথবা, কস্টিক সোডার শিল্পোৎপাদনের মূলনীতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০২, ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

-অথবা, তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে কস্টিক সোডার শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর।

অথবা, ব্রাইন থেকে ইলেক্ট্রোলাইসিস পদ্ধতিতে কস্টিক সোডা ও ক্লোরিন উৎপাদনের সাথে সংযুক্ত বিক্রিয়াসমূহ উল্লেখ কর।

অথবা, কস্টিক সোডা উৎপাদনের তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত উপজাতসমূহের ব্যবহার লিখ।

অথবা, কস্টিক সোডা উৎপাদনের তড়িৎবিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত সম্ভাব্য উপজাতসমূহের নাম লিখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- গ বিভাগের- ০৪, ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ সিমেন্ট শিল্প

(Cement Industries)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **সিমেন্ট কী?**

উত্তর : অ্যালুমিনেট ও সিলিকেট যুক্ত বিভিন্ন যৌগের মিশ্রণকে সিমেন্ট বলে।

০০০ (০২) **পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কী?

উত্তর : পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট হলো ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট ও হাইড্রোলিক ক্যালসিয়াম সিলিকেটের নির্দিষ্ট অনুপাতের মিহি গুঁড়া মিশ্রণ যা পানির সংস্পর্শে জমাট বেঁধে দৃঢ় ও শক্ত কঠিন পদার্থে পরিণত হয় তাকে পোল্টাল্যান্ড সিমেন্ট বলে। $C_3S + C_2S + C_3A \rightarrow$ পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) **ক্লিংকার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, সিমেন্ট ক্লিংকার কাকে বলে?

উত্তর : ঘূর্ণায়মান ভাটির মধ্যে সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল নিয়ে তাপ দিতে থাকলে এরা ক্রমান্বয়ে ভাটির শেষ প্রান্তে পৌছায় এবং সেখানে সার্বিকভাবে উত্তপ্ত হলে যে সবুজভাব (Greenish Black) কালো উপাদান পাওয়া যায় তাকে ক্লিংকার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. **পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের কাঁচামালের নাম লিখ।**

উত্তর : পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের কাঁচামাল হলো :

(ক) ক্যালকেরিয়াস (চুনাপাথর, চক, মার্বেল) জাতীয়।

(খ) আরজিলেসিয়াম (সিলিকা, ক্লে শেল, স্লেট, ধাতুমল) জাতীয় এবং (গ) জিপসাম

০০০ ০৫. **সাদা সিমেন্ট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : সাদা সিমেন্ট হলো পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের একটি বিশেষ প্রকার। এর মধ্যে কোনো আয়রণ অক্সাইডের গুড়া থাকে না। এটি তৈরিতে চায়না ক্লে, বিশুদ্ধা লাইম স্টোন ও অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করা হয়।

০০ ০৬. **নিয়মিত পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কাকে বলে?**

উত্তর : সাধারণ কাজে ব্যবহৃত সিমেন্টকে নিয়মিত পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট বলে।

০০০ ০৭. **হাইড্রোলিক সিমেন্ট কাকে বলে?**

উত্তর : এ ধরনের সিমেন্ট বাতাস এবং পানিতে উভয় অবস্থাতেই শক্ত অবস্থা বজায় রাখে।

০০ ০৮. **পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের গঠন উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ কর।**

উত্তর : $CaO = 60 - 70\%$, $SiO_2 = 20 - 28\%$

$Al_2O_3 = 3 - 8\%$, $MgO = 1 - 4\%$

০৯. সাউন্ড সিমেন্ট কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : সিমেন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্ত চুন থাকা আবশ্যক। যে সিমেন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ চুন থাকে তাদেরকে সাউন্ড সিমেন্ট বলে। *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১, ২০২৪]*

০০০ ১০. **কংক্রিট কী?**

উত্তর : নির্দিষ্ট অনুপাতে সিমেন্ট, পাথরকুচি, বালির মিশ্রণে উপযুক্ত পরিমাণে পানি মিশালে যে মিশ্রণে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাকে কংক্রিট বলে।

০০ ১১. **জিপসাম কী? এর সংকেত লিখ।**

উত্তর : আর্দ্র ক্যালসিয়াম সালফেটকে জিপসাম বলে। সংকেত- $CaSO_4.2H_2O$.

০০০ (১২) **প্লাস্টার অব প্যারিস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : সোদক ক্যালসিয়াম সালফেটকে ($2CaSO_4.H_2O$) প্লাস্টার অব প্যারিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. **হাইড্রোলিক সিমেন্ট কী?**

উত্তর : হাইড্রোলিক সিমেন্ট বাতাসে এবং পানি উভয়ের সংস্পর্শে শক্ত থাকে। পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট পোজুয়েলানা সিমেন্ট, ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট সিমেন্ট, নিয়ন্ত্রিত এর প্রত্যেকেই এক একটি হাইড্রোলিক সিমেন্ট।

০০০ (১৪) **সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত C_3S-এর সংকেত লেখ।** ৯৯%

অথবা, C_3S ও C_3A কী? *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : C_3S হলো ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেট যার সংকেত $3CaO.SiO_2$। C_3A হলো ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট যার সংকেত $3CaO.Al_2O$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. **সিমেন্টের জমাট বাঁধা কী?**

উত্তর : পানির উপস্থিতিতে সিমেন্ট পানির সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে শুরু করে এবং অবশেষে একটি দৃঢ় কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। এ ঘটনাকে সিমেন্টের জমাট বাঁধা বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. সাউন্ড সিমেন্টের সংজ্ঞা দাও। সিমেন্টের সাউন্ডনেস পরীক্ষা কিভাবে করবে? [উ : বোর্ড কেমিস্ট্রি রসায়ন ইন্টারফেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৭৪ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

০০০ ০২. সিমেন্ট ক্লিংকার কী? [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০]*

০০ ০৩. পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কি? এ ধরনের নাম রাখা হয়েছে কেন? [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৭]*

০০ ০৪. সিমেন্ট কাকে বলে? সিমেন্ট কত প্রকার ও কী কী? [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০১০]*

০০০ (০৫) **সিমেন্ট উৎপাদনে জিপসাম কেন ব্যবহার করা হয়? বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]

অথবা, সিমেন্ট কী? সিমেন্ট উৎপাদনে জিপসাম কেন ব্যবহার করা হয়? *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, সিমেন্ট উৎপাদনে জিপসাম ব্যবহৃত হয় কেন?

অথবা, সিমেন্ট উৎপাদনে জিপসাম কেন ব্যবহৃত হয়?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) **সিমেন্টের জমাট বাঁধা ও শক্তকরণের রসায়ন আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]

অথবা, পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের জমাট বাঁধা ও কঠিনকরণের রসায়ন আলোচনা কর।

অথবা, সিমেন্ট জমাট বাঁধা ও কঠিনীকরণ-এর রসায়ন আলোচনা কর।

অথবা, সিমেন্টের শক্তকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৯। পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কী? পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের রাসায়নিক সংযুক্তি দাও। [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৩.০৩ + ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কী? পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের শ্রেণিবিন্যাস লিখ। [উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০ ০২. বাংলাদেশে সিমেন্ট শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আলোচনা কর। [উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০০৫, ২০০৭]*

০০ ০৩. টীকা লিখ :

(ক) সিমেন্টের জমাট ও শক্তকরণ; [উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) সিমেন্টের পরীক্ষাকরণ; [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

(গ) প্লাস্টার অব্ প্যারিস; ৯৯% [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(ঘ) সাদা সিমেন্ট। [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২১]*

০০ সিমেন্টের মান নিরূপণের উপায়গুলো লেখ। ৯৯% [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, সিমেন্টের পরীক্ষা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, সিমেন্টের মান নিরূপণ করা হয় কিভাবে?

অথবা, সিমেন্টের পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৫। (ক) *প্রবাহচিত্রের সাহায্যে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট উৎপাদনের আর্দ্র পদ্ধতি বর্ণনা কর।* [উ : ২৭৮ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]

[জা.বি. ২০০০, ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, কাঁচামাল থেকে পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

অথবা, পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর।

অথবা, সিক্ত পদ্ধতিতে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট প্রস্তুতি বর্ণনা কর।

অথবা, পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল কী কী?

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ ও ০৬ এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ কাচ শিল্প

(Glass Industries)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **কাচ কী?**

উত্তর : গলিত তরল অবস্থা হতে সৃষ্ট যেকোনো অদানাদার স্বচ্ছ কঠিন পদার্থ, যারা অতিশীতলীকৃত, নির্দিষ্ট গলনাংকহীন এবং উচ্চ সান্দ্রতা বিশিষ্ট তরলকে কাচ বলে।

০০০ ০২. **কাচের সাধারণ সংকেত কী?**

উত্তর : $Na_2O.CaO.6SiO_2$.

০০০ ০৩. **ফ্লিন্ট গ্লাস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : এতে প্রধানত লেড অক্সাইড, সিলিকা সোডা বিদ্যমান থাকে। এটি সাজ-সজ্জার কাজে ও চশমার কাচরূপে ব্যবহৃত হয়।

০০ ০৪. **কাচের প্রধান কাঁচামালসমূহ কী কী?**

উত্তর : বালি, কোয়ার্টজ, সোডা ও চুন।

০০ ০৫. **কাচের অপ্রধান কাঁচামালসমূহ কী কী?**

উত্তর : ফেলস্পার, অ্যালুমিনা, বোরাক্স, নাইট্রেট ও অক্সাইড।

০০০ ০৬. **নিরাপদ কাচ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২১]*

উত্তর : দুটি সিট বা স্তর কাচের মধ্যবর্তী স্থানে প্লাস্টিক পলিভিনাইল বিউটাইরেল রেজিন স্থাপন করে তাপ ও চাপের গ্লাসটিসাইড বা একত্রীভূত করে যে কাচ তৈরি করা হয় তাকে নিরাপদ কাচ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **কুলেট (Cullet) কী?**

উত্তর : ভাঙ্গাচুরা কাচ তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, একে কুলেট বলে।

০৮. *অ্যানিলিং কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২৪]*

উত্তর : গলিত কাচ বস্তুকে একটি বিশেষ তাপমাত্রার উপর দীর্ঘক্ষণ রাখার পর ধীরে ধীরে শীতল করে, শক্তিশালী ও সুষম ঘনত্বসম্পন্ন কাচ বস্তুতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতিকে অ্যানিলিং (Annealing) বলে।

০০ ০৯. **অপটিক্যাল কাচ কী?**

উত্তর : চশমার কাচ বলতে বিশেষ এক ধরনের কাচকে বুঝায়। উন্নতমানের অপটিক্যাল কাচ বলতে বোরো সিলিকেট কাচকে বুঝায়।

০০০ ১০. **ফাইবার গ্লাস কী?**
উত্তর : এটি স্বভাবত সোডালাইম সিলিকা গ্লাস যার মধ্যে $Al_2O_3.B_2O_3$ ইত্যাদি মিশ্রিত আছে। এটি তথ্য প্রযুক্তিতে আলোর সূক্ষ্ম রশ্মি প্রেরণে ব্যবহৃত হয়।

০০০ (১১) **গ্লাস উল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*
উত্তর : গলিত কাচকে উপযোগী ব্লকের ভিতর দিয়ে স্পিনিং করে সূক্ষ্ম আর্শের ন্যায় ফাইবারে পরিণত করা হয়। একে গ্লাস উল বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. **ব্যাচ কী?**
উত্তর : কাচের শিল্পোৎপাদন সময় কাঁচামালগুলোকে পৃথক পৃথক বেসিনে চূর্ণ করে প্রয়োজনীয় অনুপাতে মেশানো হয়। এই মিশ্রণকে ব্যাচ বলে।

০০ ১৩. **কোমলায়ন তাপমাত্রা কী?**
উত্তর : কাচের শিল্পোৎপাদনে অভ্যন্তরীণ পীড়নকে কমানোর জন্য কাচ সামগ্রিকে বেশ কিছুক্ষণ গলনাঙ্কের কাছাকাছি একটি বিশেষ তাপমাত্রায় উপরে রাখা হয়। এই তাপমাত্রাকে কোমলায়ন তাপমাত্রা বলে।

০০০ ১৪. **পানি কাচ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : যে সকল কাচে Na_2O ও SiO_2 এর সাধারণত অনুপাত 1 : 1 থেকে 1 : 4 হয়ে থাকে তাদেরকে পানি কাচ বলে।

০০০ (১৫) **পাইরেক্স কাচ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : এটি জিংক এবং বেরিয়াম বোরো সিলিকেটের মিশ্রণ। এটি গবেষণাগারে কাচের দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬. **ত্রি-উপাদান কাচ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : এটি একটি সোডালাইম সিলিকা কাচ। এতে SiO_2, Na_2O, CaO ব্যবহৃত হয়। যেমন– জানালার কাচ।

০০০ (১৭) **কাচে পান দেয়া কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : গলিত কাচবস্তুকে একটি তাপমাত্রার উপর দীর্ঘ সময় রাখার পর ধীরে ধীরে শীতল করে। শক্তিশালী ও সুষম ঘনত্ব সম্পূর্ণ কাচ বস্তুতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে অ্যানিলিং বা কাচে পান দেয়া বলে। আর যে তাপমাত্রায় এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয় তাকে অ্যানিলিং তাপমাত্রা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. কাচের সংজ্ঞা দাও। [উ : বিস্তারিত রসায়ন হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৮২ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

০০০ ০২. **সাধারণ কাঁচ উৎপাদনের মূলনীতি রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ লিখ।** ৯৯% [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২১]*
অথবা, কাচ প্রস্তুতিতে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ লিখ।

০০ ০৩. কাচের জন্য ক্ষতিকর অপদ্রব্য কি কি? এই সমস্ত অপদ্রব্য কিভাবে অপসারণ করা যায় বা তাদের কিভাবে নিয়ন্ত্রয় করা যায়? [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৫]*

০০০ (০৪) **কাচের কোমলায়ন কী? এটি কীভাবে করা হয়?** ৯৯% [উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]
[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৭, ২০২১; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) কাচের সংজ্ঞা দাও। বিভিন্ন প্রকার কাচের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৮৭ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

২। *কাচকে অতিশীতল তরল বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।* [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০১২, ২০২৪]*
অথবা, কাচ কী? একে অতি শীতল তরল বলা হয় কেন?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. কাঁচামাল থেকে শুরু করে শীট কাচ তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

০০ ০২. কাচ কী? গলিত কাচ উৎপাদনের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ২৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০ ০৩. জানালার কাচ উৎপাদনের জন্য একটি পদ্ধতির বর্ণনা দাও। [উ : ২৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০০১]*

০০০ (০৪) **কাচ উৎপাদনে ব্যবহৃত অপ্রধান কাঁচামালগুলোর নাম লিখ এবং এদের ভূমিকা উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]
[জা.বি. ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০২১; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. বাংলাদেশে কাচ শিল্পের সমস্যা ও সমাধান আলোচনা কর। [উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]
অথবা, বাংলাদেশের কাচ শিল্পের ভবিষ্যৎ বর্ণনা কর।

০০০ ০৬. টীকা লিখ :
(ক) কাচের পাইন দেওয়া; [উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৪, ২০১১]*
(খ) নিরাপদ কাচ; ৯৯% [উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*
(গ) কাচ উৎপাদনে ট্যাংক চুল্লি; [উ : ২৯০ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*
(ঙ) অপটিক্যাল কাচ ও রঙিন কাচ। [উ : ২৯০ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০২১]*

০০ (০৭) কাচ উৎপাদনে ব্যবহৃত ট্যাংক চুল্লীর বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]
অথবা, কাচ কি? সাধারণ কাচের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০১, ২০১১, ২০১৫, ২০১৮, ২০১৯, ২০২৩]*
অথবা, কাচ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ট্যাংক চুলির বর্ণনা দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১২। (খ) *বোরোসিলিকেট কাচের ধর্মাবলি ও প্রয়োগ আলোচনা কর।* [উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, বোরোসিলিকেট গ্লাস;

১৭। টীকা লেখ : (ঘ) কাচের উপর অপ্রধান উপাদানের প্রভাব [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০১০, ২০১২, ২০১৮, ২০২৪]*
অথবা, কাচের উপর অপ্রধান উপাদান প্রভাব বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ মৃৎ বা সিরামিক শিল্প
(Ceramics Industries)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **সিরামিক কী?**
উত্তর : সব সিলিকেট দ্রব্যই হচ্ছে সিরামিক। সীমিতভাবে বলা যায় যে সমস্ত দ্রব্য ক্লে (Clay) দ্বারা তৈরি এ ধরনের সিলিকেট দ্রব্যই হচ্ছে সিরামিক।

০০ (০২) **পোরসেলিন (Porcelain) কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০]*
উত্তর : শ্বেত সিরামিক দ্রব্যে যদি কাদামাটির বদলে ফ্লাক্স দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ানো হয় এবং পাত্রকে উচ্চ তাপে পড়ানো হয় তাহলে পূর্ণ কাচবৎ হওয়া ঘটে এর পোড়াপাত্র ঈষৎ স্বচ্ছ ও সছিদ্রতাবিহীন কাচতুল্য গঠনের হয়। এরূপ পাত্রকে পোরসেলিন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **এনামেল কী?** *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : মাটির তৈরি দ্রব্যের পৃষ্ঠতলে ক্ষয়রোধক ও অধিকাংশ অলংকরণ হিসেবে কাচের যে শক্ত, মসৃণ ও পাতলা আস্তরণ দেওয়া হয় তাকে এনামেল বলে।

০০ (০৪) **গ্লেজিং কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২২]*
উত্তর : যে পদ্ধতিতে সিরামিক পদার্থের সচ্ছিদ্রতা দূর করা হয়, তাকে গ্লেজিং বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **মৃৎ শিল্পের কাঁচামালের নাম লিখ।**
উত্তর : (ক) কাদামাটি; (খ) ফেলস্পার ও (গ) বালি।

০০ ০৬. **কাদামাটি ক্লে কাকে বলে?**
উত্তর : ক্লে হলো যেকোনো সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল। এটি হচ্ছে মিশ্রিত বা ভেজাল পানিযোজিত অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট যা আগ্নেয় শিলা হতে আবহাওয়াজনিত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তৈরি হয়েছে।

০০ ০৭. **ক্যাওলিনাইটের সংকেত লিখ।**
উত্তর : $Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O$.

০০০ ০৮. **চায়না ক্লে কী?**
উত্তর : ফেলস্পার হতে প্রাপ্ত প্রাথমিক ক্লে যাতে সিলিকা ব্যতীত অন্যান্য অপদ্রব্য অতি সামান্য পরিমাণ থাকে তাকে ক্যাওলিন বা চায় না ক্লে বলে।

০০০ ০৯. **চায়না ক্লে এর সংকেত লিখ।**
উত্তর : চায়না ক্লে এর সংকেত $Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O$.

০০ ১০. **বল ক্লে কী?**
উত্তর : এরা পাললিক মাটি। হাতের স্পর্শে এরা গোলাকার হয়। এদের কণাগুলো খুবই সূক্ষ্ম।

০০ (১১) **রিফ্রেকটরি দ্রব্য কী?** ৯৯% *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : সিরামিক দ্রব্যকে চুল্লিতে প্রচণ্ড তাপ থেকে ভৌত ও রাসায়নিকভাবে ক্ষতির হতে থেকে রক্ষা করার জন্য যেসব উপাদান ব্যবহার করা হয়, তাদেরকে রিফ্রেকটরি দ্রব্য বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. **ক্ষারীয় রিফ্র্যাক্টরিজ কী?**
উত্তর : যে সকল রিফ্র্যাক্টরিজ প্রধানত ক্ষারীয় পদার্থযুক্ত হয় অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়া (MgO) যুক্ত হয় তাদেরকে ক্ষারীয় রিফ্র্যাক্টরিজ বলে।

০০০ ১৩. **ভিট্রিফিকেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : বিগালকের উপস্থিতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় সিলিকাকে কাচে রুপান্তরিত করার পদ্ধতিকে ভিট্রিফিকেশন বলে। সিরামিক বস্তুর সচ্ছিদ্রতা ভিট্রিফিকেশন পদ্ধতির মাধ্যমেও দূর করা যায়।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short Questions & Broad Questions) :

০০০ (০১) রিফ্রাক্টরি দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : রসায়ন হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

অথবা, রিফ্রাক্টরী কাকে বলে? ইহার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১১, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. সিরামিক উৎপাদন প্রণালি বর্ণনা কর। [উ : ২৯৫ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৩. রিফ্রাক্টরী কী? এর ধর্মাবলি বর্ণনা কর। [উ : ২৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৪) বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহ নাম লিখ। এদের কোন কোনগুলো বাংলাদেশের কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? [উ : ২৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৮]*

০০০ (০৬) প্রবাহ চিত্রসহ পোর্সেলিনের শিল্পোৎপাদন প্রণালি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

অথবা, পোর্সেলিন কি? এর শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, পোর্সেলিন এর শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর।

অথবা, প্রবাহচিত্র উল্লেখপূর্বক পোর্সেলিন উৎপাদনের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) সিরামিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ২৯৫ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) টীকা লেখ : (ক) সিরামিক দ্রব্যের গ্লেজিং ও ডেকোরেশন ৯৯% [উ : ২৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]

অথবা, সিরামিক পণ্যের গ্লেজিং ও ডেকোরেশন সম্পর্কে বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; চা.বি. ২০১৬]*

অথবা, সিরামিক দ্রব্যের গ্লেজিং ও ডেকোরেশন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৩। সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল সম্পর্কে বর্ণনা কর। [উ : ২৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] [জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০১৪, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, সিরামিক দ্রব্যের কাঁচামাল সম্পর্কে আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০১, ০৪, ০৬, ০৭ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ এসিড শিল্প
(Acid Industries)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) অলিয়াম কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

উত্তর : বিশুদ্ধ 100% H_2SO_4 এর মধ্যে অধিক SO_3 গ্যাস চালনা করলে তা বিশুদ্ধ H_2SO_4 দ্বারা শোষিত হয়ে ধূমায়মান সাল্ফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয়। একে অলিয়াম বলে।

$$SO_{3(g)} + H_2SO_{4(l)} \rightarrow H_2S_2O_{7(l)}$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) সালফান কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, সালফান কী?

উত্তর : প্রয়োজনীয় পরিমাণ SO_3 গ্যাসকে 98% H_2SO_4 এর মধ্যে চালনা করলে ঐ এসিডের 2% পানির সাথে SO_3 যুক্ত হয়ে 100% H_2SO_4 কে সালফান বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. স্পর্শ পদ্ধতিতে H_2SO_4 উৎপাদিত কাঁচামালের নাম লিখ।

উত্তর : FeS_2 বিশুদ্ধ অক্সিজেন, প্লাটিনাম চূর্ণ 98% H_2SO_4.

০০০ ০৪. **ধূমায়মান নাইট্রিক এসিড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, ধূমায়মান বা ফিউমিং নাইট্রিক এসিড কাকে বলে?

উত্তর : প্রায় 96% – 98% HNO_3 এসিডকে ধূমায়মান নাইট্রিক এসিড বলে।

০০ ০৫. **গাঢ় নাইট্রিক এসিড কাকে বলে?**

উত্তর : 98% HNO_3 এসিডকে গাঢ় নাইট্রিক এসিড বলে।

০০ ০৬. **স্পর্শ পদ্ধতি সালফিউরিক এসিড উৎপাদনের রাসায়নিক বিক্রিয়া লিখ।**

উত্তর : $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \leftrightarrows 2SO_{3(g)} + S.$

০০০ (০৭) ভিনেগার কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮; ঢা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : 6 –10% অ্যাসিটিক এসিডের জলীয় দ্রবনকে ভিনেগার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **স্পর্শ পদ্ধতি কী?**

উত্তর : SO_2 গ্যাসকে SO_3 গ্যাসে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে H_2SO_4 এসিড উৎপাদন প্রক্রিয়াকে স্পর্শ পদ্ধতি বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. (ক) অলিয়াম ও বিশুদ্ধ সালফিউরিক এসিড বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : বিজ্ঞানকণা রসায়ন ফার্স্ট পেপার (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৯৯ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

(খ) সালফিউরিক এসিডের প্রয়োগসমূহ লিখ। [উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]

০০০ ০২. $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$ ΔH = negative. [উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩. **সালফিউরিক এসিডের শিল্পোৎপাদনে স্পর্শ প্রণালী ও চেম্বার প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ৩০৮ পৃষ্ঠার ৬.২১ নং]

অথবা, সংস্পর্শ প্রণালি ও চেম্বার প্রণালিতে উৎপাদিত সালফিউরিক এসিডের সুবিধা ও অসুবিধা লিখ। *[জা.বি. ২০১৯]*

০০ ০৪. নাইট্রিক এসিডের ব্যবহারসমূহ লিখ। [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৭। *যৌগিক সার ও মিশ্র সার বলতে কী বুঝায়?* [উ : ৬৯৮ পৃষ্ঠার ৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. (ক) সংস্পর্শ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অনুঘটক বা প্রভাবক সম্পর্কে বর্ণনা কর। [উ : ৩০৬ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং]

(খ) লেড চেম্বার পদ্ধতিতে সালফিউরিক এসিডের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর। [উ : ৩০৬ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং]

০০০ ০২. শিল্প ক্ষেত্রে খনিজ এসিডসমূহের প্রয়োগ বর্ণনা কর। [উ : ৩০২ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০৩. **প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউরিয়া উৎপাদনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩০৪ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]

[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৪, ২০১৭; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

০০ ০৪. (ক) হাইড্রোক্লোরিক এসিডের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর। [উ : ৩০৮ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং]

(খ) হাইড্রোক্লোরিক এসিডের শিল্পোৎপাদনে সংশ্লেষণ প্রণালি ও লে ব্ল্যাংক সল্ট কেক প্রণালির মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী?

[উ : ৩০৮ পৃষ্ঠার ৬.২০ নং]

০০০ (০৫) **সুপার ফসফেট ও ট্রিপল সুপার ফসফেট** ৯৯% [উ : ৩০৩ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, সুপার ফসফেট এবং ট্রিপল সুপার ফসফেট সার উৎপাদনের মূলনীতি লিখ। এদের মধ্যে কোনটি উন্নত এবং কেন?

অথবা, ট্রিপল সুপার ফসফেট সারের উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **ফসফরিক এসিডের শিল্পোৎপাদন প্রবাহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৭) **প্রডিউসার গ্যাস উৎপাদন প্রণালি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩০৭ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২]*

অথবা, প্রডিউসার গ্যাস এর শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) **স্পর্শ পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ H_2SO_4 প্রস্তুতির মূলনীতি লেখ।** ৯৯% [উ : ৩০৪ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]

অথবা, স্পর্শ প্রণালিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, স্পর্শ প্রণালিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতির মূলনীতি লিখ।

অথবা, স্পর্শ প্রণালীতে সর্বোচ্চ পরিমাণ H_2SO_4 প্রস্তুতির মূলনীতি লিখ।

অথবা, স্পর্শ প্রণালিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ H_2SO_4 প্রস্তুতির মূলনীতি এবং প্রবাহচিত্র বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) **টীকা লেখ : এসিডের ব্যবহার ও পরিবেশ।** ৯৯% [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৬.২৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। (ক) *প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউরিয়া উৎপাদন প্রবাহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।* [উ : ৬৯৯ পৃষ্ঠার ১০(ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৫। (খ) *নাইট্রিক এসিড শিল্পোৎপাদনের অসওয়াল্ড পদ্ধতি বর্ণনা কর।* [উ : ৩০৯ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং]

অথবা, *অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে নাইট্রিক এসিড এর শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর।* *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

১৭। *টীকা লেখ :*

(ক) *জৈব সার* [উ : ৭০০ পৃষ্ঠার ১৭(ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

(ঙ) *পিকরিক এসিড।* [উ : ৩১২ পৃষ্ঠার ৬.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২৪]*

(খ) *প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন সংবন্ধন* [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৬.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০৫, ০৭, ০৮ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৭ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

(Iron and Steel Industries)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **খনিজ বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : প্রকৃতিতে কোনো মৌল যৌগ আকারে অবস্থান করলে ঐ যৌগকে মৌলটির খনিজ বলে।

০০০ ০২. **লিমোনাইটের সংকেত লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : লিমোনাইটের সংকেত : $2Fe_2O_3 . 3H_2O$।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **আকরিক বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে সমস্ত খনিজ পদার্থ হতে প্রয়োজনীয় ধাতুকে অল্প খরচে এবং লাভজনকভাবে সহজে নিষ্কাশন করা যায়। তাকে ঐ ধাতুর আকরিক বলে। যেমন- Al এর আকরিক হলো বক্সাইট $Al_2O_3.2H_2O$.

০০০ ০৪. **খনিজ মল কাকে বলে?**

উত্তর : আকরিকের সাথে মিশ্রিত অবিশুদ্ধ বা অপদ্রব্যকে খনিজ মল বলে।

০০০ (০৫) **ক্রোমফোর কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

উত্তর : যে সকল গ্রুপ বা পরমাণুর উপস্থিতির জন্য কোনো অণু দৃশমান অঞ্চলের আলো শোষণ করে ফলে অণুটি বর্ণযুক্ত হয় তাদেরকে একত্রে ক্রোমোফোর বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **তাপজারণ কী?**

উত্তর : চূর্ণীকৃত আকরিককে ভস্মীকরণ অপেক্ষা উচ্চতর তাপমাত্রায় অতিরিক্ত বায়ুপ্রবাহে উত্তপ্ত করে ধাতব অক্সাইড জারিত করার পদ্ধতিকে তাপজারণ বলে।

০০ ০৭. **ধাতুমল কী?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : বিগালকের সাথে আকরিকের অপদ্রব্যগুলোর রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন যে পদার্থ গলিত অবস্থায় পাওয়া যায় তাকে ধাতুমল বলে।

০০ ০৮. **সংকর ধাতু কাকে বলে?**

উত্তর : দুই বা ততোধিক ধাতুর বিভিন্ন অনুপাতে সমসত্ত্ব এবং কখনো কখনো অসমসত্ত্ব মিশনকে সংকর ধাতু বলে।

০০ ০৯. **একটি সংকর ধাতুর উদাহরণ দাও।**

উত্তর : পিতল (Cu 70%, Zn 30%).

০০০ (১০) **স্পাইজেল কী?** ৯৯% *[জা.বি ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : স্পাইজেল হলো এক ধরনের পিগ আয়রণ। যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ এবং কার্বন থাকে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১১) **অ্যামালগাম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : ধাতু সংকর প্রস্তুতির সময় যদি একটি উপাদান পারদ (Hg) হয় তবে ঐ সংকরকে পারদ সংকর বা অ্যামালগাম বলে। যেমন- Ha(Hg).

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. **বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাতের নাম লিখ।** *[ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : কার্বানের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কার্বন ইস্পাতসমূহকে নিম্নবর্ণিত ভাগে করা যায়- ১. অতি নমনীয় ইস্পাত; ২. নমনীয় ইস্পাত; ৩. মধ্যম কার্বনবিশিষ্ট ইস্পাত ও ৪. উচ্চ কার্বনবিশিষ্ট ইস্পাত।

১৩. মরিচাবিহীন ইস্পাত কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১২, ২০২৪]*

উত্তর : 18% Cr, 8%Ni, 73% Te, 1%C এর মিশ্রণকে মরিচাবিহীন ইস্পাত বলে। এটি কাটলারি গাড়ির যন্ত্রাংশ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

১৪. বিগালক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি ২০২০, ২০২২ ২০২৪]*

উত্তর : ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় আকরিকের সাথে অপদ্রব্য দূর করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বিকারক যোগ করা হয়, যারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা আকরিকের অপদ্রব্যকে অন্য যৌগরূপে বিগলিত অবস্থায় অপসারণ করে অপসারকের কাজ করে, তাদের বিগালক বলে।

০০০ ১৫. **আয়রনের দুটি আকরিকের নাম লিখ।**
উত্তর : (ক) ম্যাগনেটাইট (Magnetite) Fe_3O_4; (খ) রেড হেমাটাইট (Red haematite) Fc_2O_3।

০০ ১৬. **ইস্পাত কী?**
উত্তর : ইস্পাত হলো লৌহের সাথে কার্বনের বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত সংকর।

০০০ ১৭. **ঢালাই লোহা বা কাস্ট আয়রন কী?**
উত্তর : যেকোনো লৌহ কার্বন সংকর ধাতুতে 1.7% এর বেশি কার্বন থাকলে তাকে ঢালাই লোহা বলে।

০০০ ১৮. **পেটা লোহা বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : বাণিজ্যিক আয়রনগুলোর মধ্যে এটি বিশুদ্ধতম। এর মধ্যে 0.1 – 0.15% কার্বন এবং সালফার, ফসফরাস, সিলিকন ও Mn প্রভৃতি অবিশুদ্ধ খুব অল্প পরিমাণে থাকে।

০০ ১৯. **কেস হার্ডেনিং কী?** ৯৯%
উত্তর : যে সকল ইস্পাতে তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিমাণ কার্বন থাকে, তাদের উপরিভাগে বেশি পরিমাণ কার্বন যুক্ত করার প্রক্রিয়াকে কেস হার্ডেনিং বলে।

০০ ২০. **নিষ্ক্রিয় আয়রন কী?**
উত্তর : অতি গাঢ় ধূমায়ন নাইট্রিক এসিডের সংস্পর্শে আয়রন রাখলে সেটি এসিডের দ্রবীভূত হয় না। এই অবস্থানকে নিষ্ক্রিয় আয়রন বলে।

০০০ ২১. **মরিচার রাসায়নিক সংকেত লিখ।**
উত্তর : $Fe_2O_3.nH_2O$.

০০০ ২২. **ব্রাউন হিমাটাইট?**
উত্তর : ব্রাউন হিমাটাইট লোহার আর্দ্রঅক্সাইড আকরিক যার সংকেত $2Fe_2O_3.3H_2O$.

০০ ২৩. **স্টিলের কোমলায়ন কাকে বলে?**
উত্তর : স্টিলকে লোহিত তপ্ত করে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনলে নমনীয় স্টিল উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতিকে স্টিলের কোমলায়ন বলে।

০০ ২৪. **বেসিমার কনভার্টার কাকে বলে?**
উত্তর : বেসিমার পদ্ধতিতে স্টিলের উৎপাদনে ব্যবহৃত ইস্পাতনির্মিত প্রায় ডিম্বাকৃতি পাত্রকে বেসিমার কনভার্টার বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **লোহার গুণাগুণের উপর ম্যাঙ্গানিজ ও ফসফরাসের প্রভাব বর্ণনা কর।** ৯৯%
[উ : রসায়ন হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩২২ পৃষ্ঠার ৭.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭]*
অথবা, লোহার গুণাগুণের উপর সালফার (S) ও ম্যাঙ্গানিজের (Mn) প্রভাব উল্লেখ কর।

০০ ০২. ওপেনহার্থ চুল্লীর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]

০০ ০৩. ক্ষারীয় ও অম্লীয় ওপেন হার্থ পদ্ধতির মূল পার্থক্য কি কি? [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০২]*

০০০ ০৪. ইস্পাতের সংকর ধাতু ও তাদের ব্যবহার লিখ। [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]

০০ ০৫. লৌহের নিষ্ক্রিয়তা আলোচনা কর। [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]

০০০ (০৬) **বেসিমার পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৭) **সংযুক্তি-বৈশিষ্ট্য-ব্যবহার উল্লেখপূর্বক ঢালাই লৌহ, পেটালৌহ, ইস্পাতের তুলনা কর।** ৯৯% [উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]
[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩; চাবি. ২০১৭]
অথবা, ঢালাই লোহা, পেটা লোহা এবং ইস্পাতের সংযুক্তি, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের তুলনা কর।
অথবা, ঢালাই লোহা, পেটা লোহা ও ইস্পাতের সংযুক্তি, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের তুলনা কর।
অথবা, চারটি বিষয়ে ঢালাই লৌহা, পেটা লৌহা ও ইস্পাতের তুলনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **(ক) ইস্পাত কি? ইস্পাত তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতির নাম লেখ।** ৯৯% [উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং]
(খ) ইস্পাত উৎপাদনের ওপেন হার্থ পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০১, ২০১১, ২০১৪]*

০০০ (০২) **ইস্পাতের গুণাগুণের উপর ম্যাঙ্গানিজ ও ফসফরাসের প্রভাব বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]
অথবা, ইস্পাতের গুণাগুণের উপর ফসফরাস ও সিলিকনের প্রভাব লিখ। *[জা.বি. ২০০০, ২০০২ ২০০৫, ২০১০, ২০২০]*
অথবা, ইস্পাতের গুণাগুণের উপর ফসফরাস, সিলিকন এবং ম্যাঙ্গানিজ-এর প্রভাব লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. বেসিমার পদ্ধতি এর ডুপ্লেক্স পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং]
[জা.বি. ২০০১, ২০০৩, ২০০৭]

০০০ ০৪. কেইস হার্ডেনিং ও মরিচাহীন ইস্পাত কাকে বলে? [উ : ৩২১ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ (০৫) **ইস্পাতের উপর অপদ্রব্যের প্রভাব বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) ইস্পাতের ভৌত ও যান্ত্রিক ধর্মাবলির উপর অপদ্রব্যের প্রভাব; [উ : ৩২৩ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং] *[জা.বি. ২০০১]*

(খ) স্টিলে অপদ্রব্য ও এর প্রভাব; [উ : ৩২৩ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

(গ) লৌহের ধর্ম; [উ : ৩২৪ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং] *[জা.বি. ২০০১]*

(ঘ) ইস্পাতের কোমলায়ন। *[জা.বি. ২০২২]*

(ঙ) মরিচাহীন ইস্পাত ৯৯% [উ : ৩২৪ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, সংকর ইস্পাত ও মরিচাহীন ইস্পাত

০০০ (০৭) **লৌহের গুণাগুণের উপর ফসফরাস ও সিলিকনের প্রভাব বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩]*

অথবা, লোহার গুণাগুণের উপর ফসফরাস ও সিলিকনের প্রভাব উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৩। (ক) *লৌহ নিষ্কাশনকালে ব্যাত্যাচুল্লিতে যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তা সমীকরণসহ উল্লেখ কর।* [উ : ৩২১ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং]

অথবা, লোহা নিষ্কাশনে বাত্যাচুল্লীতে সংঘটিত বিক্রিয়াসমূহ লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, লোহা নিষ্কাশনে বাত্যাচুল্লীতে সংঘটিত বিক্রয়াসমূহ আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৫ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৮ চিনি ও স্টার্চ শিল্প

(Sugar and Starch Industries)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **চিনি কী? এর রাসায়নিক সংকেত লিখ।**

উত্তর : চিনিকে রাসায়নিকভাবে সুক্রোজ বলে। এটি একটি ডাইস্যাকারাইড। সংকেত- $C_{12}H_{22}O_{11}$.

০০ ০২. **অ্যাফিনেশন কী?**

উত্তর : অপরিশোধিত চিনিকে পরিশোধনের জন্য সরাসরি রিফাইনারীতে প্রেরণ করা হয়। বিশোধনের প্রথম পর্যায়কে অ্যাফিনেশন বলে।

০০০ (০৩) **ফারমেন্টেশন কী?** ৯৯%

অথবা, গাঁজন কী? *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

উত্তর : জটিল অণুবিশিষ্ট জৈব যৌগকে এনজাইম নামক জটিল পদার্থের প্রভাবে বিয়োজিত বা আর্দ্র বিশ্লেষণ করে অপেক্ষাকৃত সরল, ক্ষুদ্র অণু বিশিষ্ট পদার্থ পরিণত করার প্রক্রিয়াকে ফারমেন্টেশন বা গাঁজন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) **চিটাগুড় কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২]*

অথবা, মোলাসেস কী?

উত্তর : চিনিকলে ইক্ষুরস গাঢ় করে তা থেকে চিনি ক্লোসিত করার পর যে গাঢ় বাদামি বর্ণের সিরাপী তরল অবশিষ্ট থাকে তাকে চিটাগুড় বা মোলাসেস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) **ইনভার্ট সুগার/চিনি কী?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩; ঢা.বি. (অভিন্ন) ২০১৬]

উত্তর : ইনভার্ট চিনি হলো গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের সম আণবিক মিশ্রণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **ব্যাগাস কী?**

উত্তর : আখের আঁশ বা ছোবড়াকে ব্যাগাস বলে।

০০০ ০৭. **ফিল্টার কেক কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : চিনি শিল্পে আখের রস শোধনকালে ঘোলা বস্তু এবং আটকে দ্রবীভূত ভেজাল দ্রব্যকে ফিল্টার কেক বলে।

০০০ ০৮. **এন্টিবায়োটিক্স কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : যে সকল পদার্থ অণুরীক্ষণিক জীব হতে প্রস্তুতকৃত এবং রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদেরকে এন্টিবায়োটিক্স বলে।

০০ ০৯. **স্টার্চ কী?**

উত্তর : স্টার্চ বা শ্বেতসার হলো উদ্ভিদ কোষের সঞ্চয়ী কার্বোহাইড্রেট তাপীয় পদার্থ।

০০০ ১০. **রেকটিফাইড স্পিরিট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : 95.6% ইথানল + 4.4% পানির সমস্ফুটন মিশ্রণকে রেকটিফাইড স্পিরিট বলে।

১১. *মিথিলেটেড স্পিরিট কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২, ২০২১, ২০২৪]*

উত্তর : *আমদানিযোগ্য অ্যালকোহলকে পানের অযোগ্য করার জন্য এর সাথে 5–10% মিথানল, পিরিডিনসহ 3% বেনজিন মিশানো হয়। এই ইথানলের এই মিশ্রণকে অসেবনীয় অ্যালকোহল বা মিথিলেটেড স্পিরিট বলে।*

০০ **১২. ডেফিকেশন কী?**

উত্তর : অ্যাফিনেশন প্রক্রিয়ায় ধৌতকৃত এ গলিত কাঁচা চিনিকে বিশোধনের জন্য পরিষ্কারকরণ বা ডেফিকেশন প্রক্রিয়া ব্যবহৃত করা হয়।

০০০ **১৩. পাওয়ার অ্যালকোহল কাকে বলে?**

উত্তর : মটরগাড়ির জ্বালানি রূপে 20–30% অ্যালকোহলের সাথে পেট্রোল ও তৃতীয় তোণ দাতব্য পদার্থ যেমন ইথার বেনজিন প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়। এ ধরনের অ্যালকোহলের মিশ্রণকে পাওয়ার অ্যালকোহল বলে।

০০ **১৪. বিশুদ্ধ অ্যালকোহল কাকে বলে?**

উত্তর : 99.5% অ্যালকোহলকে বিশুদ্ধ অ্যালকোহল বলে।

০০০ **১৫. এনজাইম বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : সজীব কোষে উৎপন্ন যে সকল অণুঘটক কোষের ভিতরে বা বাইরে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার সক্রিয়ন শক্তির হ্রাস ঘটিয়ে বিক্রিয়ার হার ত্বরান্বিত করে এবং বিক্রিয়া শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে তাকে এনজাইম বলে।

০০ **১৬. পাইরোলিগনাস এসিড কী?**

উত্তর : 9 –10% অ্যাসিটিক অ্যাসিড 1 – 2% মিথাইল অ্যালকোহল 3.01 – 0.5% অ্যাসিটোন।

০০ **১৭. ডেক্সট্রিন কী?**

উত্তর : ডেক্সট্রিন বা ভাজা স্টার্চ হলো একটি নিম্ন আণবিক ভরবিশিষ্ট কার্বোহাইড্রেট যা স্টার্চ বা গ্লাইকোজেনের আর্দ্রবিশ্লেষণে তৈরি হয়। ডেক্সট্রিন এর আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$.

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ইনভারশন কী? [উ : ব্যাতিক্রম রসায়ন ইন্সপেক্টর (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩২৬ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

০০ ০২. স্টার্চ শিল্পের উপজাতসমূহ কী কী? আখের রস এর শতকরা সংযুক্তি উল্লেখ কর। [উ : ৩২৭ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]
অথবা, স্টার্চশিল্পের উপজাতসমূহ কী কী? *[জা.বি. ২০০৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৩. **ফারমেন্টেশন কী? এর গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্তসমূহ উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৩২৭ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]
অথবা, ফার্মেন্টেশনের শর্তসমূহ কী কী? *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৪. এনজাইম বলতে কি বুঝ? এনজাইমের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং]

০০০ ০৫. চিনি শিল্পের আলোকে নিম্নোক্তগুলো ব্যাখ্যা কর : [উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং]
(ক) ড্যাফিকেশন; [উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
(খ) অ্যাফিনেশন; [উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
(গ) ম্যাসিকিউট; [উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৪]*
(ঘ) মোলাসেস; [উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৪]*
(ঙ) ইনভার্ট সুগার। [উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৪]*

০০০ (০৬) **এনজাইম ও প্রভাবকের মধ্যে চারটি পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৩২৬ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, এনজাইম ও প্রভাবকের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
অথবা, এনজাইম ও প্রভাবকের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) **বাংলাদেশের চিনি শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৮.১৬ নং]
অথবা, বাংলাদেশে চিনি শিল্পসমূহের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০১, ২০১৯, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. রেক্টিফাইড স্পিরিট ও অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল কী? রেক্টিফাইড স্পিরিট হতে অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল প্রস্তুতি বর্ণনা কর। ৯৯%
[উ : ৩৩০ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২১]*

০০ ০২. (ক) ভুট্টা হতে স্টার্চ উৎপাদন প্রণালি বর্ণনা কর। [উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪]*
(খ) ভুট্টা থেকে শর্করা উৎপাদন পদ্ধতির স্তরসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর। [উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ৮.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭]*

০০০ ০৩. (ক) কার্বনেশন ও সালফাইটেশন দ্বারা ইক্ষু পরিশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৪]*
(খ) নির্জল অ্যালকোহল কি? নির্জল অ্যালকোহলের শিল্পোৎপাদনের মূলনীতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]
[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]

০০০ ০৪. ডেক্সট্রিন কী? ডেক্সট্রিনের প্রয়োগ বর্ণনা কর। [উ : ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০ ০৫. টীকা লিখ : (ক) চিনি শিল্পে বাষ্পীয়ভবন ও চিনি-দানার বীজকরণ; [উ : ৩৩৬ পৃষ্ঠার ৮.২০ নং]

০৫ (০৬) **আখ থেকে চিনি উৎপাদনের প্রবাহ চিত্রটি আঁক।** ৯৯% [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, প্রবাহচিত্রসহ ইক্ষু হতে চিনি উৎপাদনের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে ইক্ষু চিনি হতে পরিশোধিত চিনি উৎপাদন বর্ণনা কর।

অথবা, ইক্ষু হতে চিনি উৎপাদনের একটি পদ্ধতি প্রবাহচিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। (ক) *অপরিশোধিত ইক্ষু চিনির পরিশোধন আলোচনা কর।* [উ : ৩৩৬ পৃষ্ঠার ৮.২০ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

অথবা, ইক্ষু চিনির পরিশোধন।

(খ) *চিনি শিল্পের উপজাতসমূহ কী কী? এদের ব্যবহার আলোচনা কর।* [উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং]

অথবা, চিনি শিল্পের উপজাতসমূহ কী কী? এদের ব্যবহার বর্ণনা কর।

অথবা, চিনি শিল্পের উপজাত ও তাদের ব্যবহারসমূহ লিখ। *[ঢা.বি. (অধি.) ২০১৬; জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, চিনি শিল্পের উপজাতসমূহ কী কী? এদের ব্যবহার লিখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগ- ০৬ প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৯ সেলুলোজ ও অ্যালাইড শিল্প

(Cellulose and Allied Industries)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **সেলুলোজ বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : সেলুলোজ হচ্ছে β–D গ্লুকোজের পলিমার।

০২. *হেমিসেলুলোজ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০২৪]*

উত্তর : *হেমিসেলুলোজ হলো উদ্ভিদ কোষ প্রাচীরে বিদ্যমান এক প্রকার অতন্তময় হেটারোপলি স্যাকারাইড যা সেলুলোজ ও লিগনিনের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে।*

০০০ (০৩) **লিগনিন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে কার্বহাইড্রেটের সাথে যুক্ত কিছু অনিয়তাকার পলিমারিক আঠালো পদার্থকে লিগনিন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **মণ্ড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধি.) ২০১৭]*

অথবা, মন্ড বা Phlp কাকে বলে?

উত্তর : শক্ত বা নরম যেকোনো ধরনের কাঠ, বাঁশ, খড়, আখের ছোবড়া প্রভৃতি পদার্থসমূহকে বিভিন্ন যান্ত্রিক উপায়ে বা রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে সিদ্ধ করে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে যে সেলুলোজ তন্তু পাওয়া যায় তাকে মন্ড বা Phlp বলে।

০০ ০৫. **কুকিং এজেন্ট কী?**

উত্তর : কুকিং এজেন্ট যেসব রাসায়নিক এজেন্ট পদার্থ, যা কাঠের মধ্যে অবস্থিত সেলুলোজ ছাড়া বাকি অন্যান্য পদার্থসমূহকে দ্রবীভূত করতে পারে। যেমন– $CaCO_3, TiO_2$.

০০০ ০৬. **র‍্যাগ পাল্প কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : রাসায়নিক উপায়ে জীর্ণ বস্ত্র থেকে যে পাল্প সংগ্রহ করা যায় তাকে র‍্যাগ পাল্প বলে।

০০ (০৭) **ফিলিং এজেন্ট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*

উত্তর : তন্তুর মধ্যে যে বাঁকা স্থান থাকে তা পূর্ণ করার জন্য যে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। তাদেরকে ফিলিং এজেন্ট বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **ব্লিচিং এজেন্ট কী?** ৯৯%

উত্তর : কাগজের কাঁচামালের বিভিন্ন রং দূরকরণের জন্য যে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে ব্লিচিং এজেন্ট বলে। যেমন– $Ca(OCl)Cl$, H_2O_2, O_3 ইত্যাদি।

০০ ০৯. **স্যারান কী?**

উত্তর : এটি ভিনাইল ক্লোরাইড ও ভিনাইলিডিন ক্লোরাইড এর সহপলিমার।

০০ ১০. **ভিনিয়ন কী?**

উত্তর : এটি 90% ডিনাইল ক্লোরাইড এবং 10% ডিনাইল অ্যাসিটেট এর সহপলিমারের বাণিজ্যিক নাম।

০০০ ১১. **নাইলন 6 : 6 বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

উত্তর : এটি হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিন এবং অ্যাডিপিক এসিড হতে প্রস্তুত করা হয়।

$$[-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-(CH_2)_4-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-NH-(CH_2)_6-NH-]$$

০০০ ১২. **সাংশ্লেষিক তন্তু কী?** ৯৯%

উত্তর : সুতা তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে যে সকল তন্তু ব্যবহার করা হয় তাদেরকে সাংশ্লেষিক তন্তু বলে।

০০০ ১৩. যান্ত্রিক মন্ড কী? ৯৯%

উত্তর : বাঁশ, কাঠ, খড়, আখের ছোবড়া প্রভৃতি পদার্থসমূহে বিভিন্ন যান্ত্রিক উপায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ করলে যে সেলুলোজ ফাইবার বা তন্তু পাওয়া যায় তাকে ম্যাকানিক্যাল বা যান্ত্রিক মন্ড বা পাল্প বলে।

০০০ ১৪. রাসায়নিক মন্ড বা পাল্প কাকে বলে?

উত্তর : বাঁশ, কাঠ, খড় আখের ছোবড়া প্রভৃতি পদার্থের সাথে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করে প্রক্রিয়াজাতকরণ করলে যে সেলুলোজ ফাইবার বা তন্তু পাওয়া যায় তাকে রাসায়নিক মন্ড বা পাল্প বলে।

০০০ ১৫. টেক্সটাইল ফাইবার কী? ৯৯%

উত্তর : সুতা তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে যে সকল তন্তু বা আঁশ ব্যবহার করা হয় তাদেরকে টেক্সটাইল ফাইবার (Textile fibres) বলে।

০০০ ১৬. পলিঅ্যামাইড কী?

উত্তর : যে সকল পলিমার অণুর শিকলে অ্যামাইড $\left(\text{—}\overset{\text{H}}{\underset{|}{\text{N}}}\text{—}\overset{\text{O}}{\overset{\|}{\text{C}}}\text{—}\right)$ সংযোগ বা গ্রুপ বর্তমান, তাদের পলিঅ্যামাইড (Polyamide) বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. (ক) সাংশ্লেষিক তন্তু কী? সেলুলোজের প্রাকৃতিক উৎস কী কী? [উ : ব্যাচেলর রসায়ন ইজিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৩৮ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৫, ২০১২]*

(খ) ভিসকোস রেয়ন কাকে বলে? ভিসকোস রেয়ন -এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

০০০ ০২. ফিলার এবং সাইজিং এজেন্ট কী? কাগজ তৈরিতে এইগুলো ব্যবহার করা হয় কেন? ৯৯% [উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০০, ২০০৩, ২০০৫, ২০০৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৩. (ক) মন্ড কী? এর প্রকারভেদ লিখ। [উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

(খ) মন্ড রিফাইনিং বলতে কী বুঝ? [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৩]*

০০০ ০৪ ব্ল্যাক লিকার পুনরুদ্ধার পদ্ধতি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৯.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ব্ল্যাক লিকার কী? ব্ল্যাক লিকার হতে কীভাবে রাসায়নিক দ্রব্যাদি উদ্ধার করবে?

অথবা, ব্ল্যাক লিকার থেকে কিভাবে রাসায়নিক দ্রব্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়?

অথবা, কাল তরল কী? কাল তরল হতে কিভাবে রাসায়নিক দ্রব্যাদির উদ্ধার করবে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৪। যান্ত্রিক মণ্ড ও রাসায়নিক মণ্ডের তুলনা কর [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২৪]

অথবা, যান্ত্রিক ও রাসায়নিক মন্ডের মধ্যে সংক্ষেপে তুলনামূলক আলোচনা কর। মন্ড রিফাইনিং বলতে কী বুঝ?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. পাল্প তৈরির পদ্ধতিসমূহ কী কী? [উ : ৩৪১ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

০০ ০২. (ক) নাইলন -6 কী? এর সংশ্লেষণ, ধর্ম ও ব্যবহার লিখ। [উ : ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৯.১৩ নং]

(খ) নাইলন -66 কী? এর সংশ্লেষণ, ধর্ম ও ব্যবহার লিখ। [উ : ৩৪৪ পৃষ্ঠার ৯.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৪. ভিসকোস রেয়ন উৎপাদনের একটি পদ্ধতির বর্ণনা দাও। [উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ৯.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৫, ২০১২]*

অথবা, ভিসকোস রেয়ন কী? প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় বিক্রিয়াসহ ভিসকোস রেয়ন উৎপাদনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

০০০ ০৫. কাগজ উৎপাদনের জন্য মণ্ডের প্রক্রিয়াজাতকরণ লেখ। *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৯, ২০১৫, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, মন্ড হতে ফোরড্রিনিয়ার মেশিনে শিট কাগজ তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৩৪১ পৃষ্ঠার ৯.১১ নং]

অথবা, মন্ড হতে কাগজ প্রস্তুতির শিল্পোৎপাদন প্রণালি বর্ণনা কর।

০০০ ০৬ ব্যবহৃত কাগজের কালিমুক্তকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, টীকা লিখ : কাগজকে কালিহীনকরণ।

অথবা, পরিত্যক্ত কাগজ পুনরায় ব্যবহারের পদ্ধতি প্রবাহ চিত্রসহ আলোচনা কর।

অথবা, ব্যবহৃত কাগজের কালিমুক্তকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, পরিত্যাক্ত কাগজের কালি মুক্তকরণ-ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. টীকা লিখ :

(ক) কাষ্ঠজাত রাসায়নিক দ্রব্য; [উ : ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৯.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০]*

(খ) ব্লাক লিকারের ব্যবহার; [উ : ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৯.২০ নং] *[জা.বি. ২০০০]*

(গ) রেয়ন; [উ : ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৯.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৩]*

(ঘ) নাইলন-৬, ৬ [উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ৯.২০ নং] *[জা.বি. ২০০০, ২০০২, ২০০৪, ২০০৭, ২০১০, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০]*

(ঙ) কাগজের ফিলার ও সাইজিং এজেন্ট ৯৯% [উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ৯.২০ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

০৫ (০৮) ক্রাফট পদ্ধতিতে মন্ডের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৯.১৭ নং]

অথবা, প্রবাহচিত্রসহ ক্রাফট মন্ড উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০১, ২০০৮, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে মণ্ড তৈরির ক্রাফ্ট পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, মণ্ড কি? প্রবাহ চিত্রসহ ক্রাফট মণ্ড উৎপাদন বর্ণনা কর।

অথবা, প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে মন্ড তৈরির জন্য ক্রাফট পদ্ধতির বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৪। (খ) ভিসকোস রেয়ন কী? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর [উ : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং] [জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, ভিসকোস রেয়ন কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০৬ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১০ জ্বালানি শিল্প (Fuels Industries)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **কয়লার কার্বোনাইজেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : কয়লার তাপ ভাঙ্গন বা বায়ুর অনুপস্থিতিতে পাতন করলে বিভিন্ন রকম কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ পাওয়া যায়। একে কয়লার কার্বানাইজেশন বলে।

০০০ ০২. **জ্বালানি কাকে বলে?**

উত্তর : যেকোনো রাসায়নিক পদার্থ বা যেকোনো বিক্রিয়ক যা এমন ধরনের শক্তি উৎপন্ন করে, যা ব্যবহার করে তাপ ক্ষমতা অর্জন করা যায় তাকেই জ্বালানি বলে।

০০০ ০৩. **প্রাকৃতিক গ্যাস কী?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : ভূপৃষ্ঠ হতে বিভিন্ন গভীরতায় শিলাস্তরের মধ্যে সঞ্চিত পেট্রোলিয়াম খনিজ তেলের উপরিভাগে বা পৃথকভাবে ভূগর্ভে অতিউচ্চ চাপে জমাকৃত যে গ্যাসীয় পদার্থ পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক গ্যাস বলে।

০০০ ০৪. **প্রোডিউসার গ্যাস কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭]*

অথবা, প্রোডিউসার গ্যাস কাকে বলে?

উত্তর : দুই আয়তন CO এর নাইট্রোজেন গ্যাসের মিশনকে প্রোডিউসার গ্যাস বলে। $[CO + N_2]$.

০০ ০৫. **পেট্রোকেমিক্যালস কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব রাসায়নিক দ্রব্য অশোধিত পেট্রোলিয়ামের পাতন হতে এবং পেট্রোলিয়ামের খননের সময় প্রাকৃতিক গ্যাস হিসেবে বের হয় তাদেরকে পেট্রোকেমিক্যালস বলে।

০০০ ০৬. **পেট্রোলিয়ামের ক্র্যাকিং বা ভাঙ্গন কাকে বলে?** *[চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : উচ্চ তাপমাত্রায় জৈব যৌগের অণুসমূহের বিশিষ্ট করে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক কার্বন বিশিষ্ট অণুতে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে ক্র্যাকিং বা ভাঙ্গন বলে।

০৫ (০৭) **অকটেন সংখ্যা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২২; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : কোনো পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানি রূপে গ্যাসোলিন ব্যবহারের ফলে ইঞ্জিনে যে পরিমাণ নকিং সৃষ্টি করে। সেই একই পরিমাণ নকিং সে ইঞ্জিন সৃষ্টি করতে ব্যবহৃত iso অকটেন 3n হেপ্টেনের কোন মিশ্রণে যে শতকরা পরিমাণ isoঅকটেন দরকার হয়; iso অকটেনের সেই শতকরা পরিমাণকে ঐ গ্যাসোলিন জ্বালানির অকটেন নাম্বার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **তাপীয় ক্র্যাকিং কী?**

উত্তর : যে ক্র্যাকিং প্রক্রিয়া তাপ প্রয়োগে সম্পন্ন করা হয় তাকে তাপীয় ভাঙ্গন বলে।

০০ ০৯. **অ্যান্টিনক যৌগ কী?**

উত্তর : যেসব যৌগ গ্যাসোলিনের বা পেট্রোলের সাথে মিশালে তাদের অকটেন সংখ্যা বাড়ায় এবং নকিং কমায় তাদেরকে অ্যান্টিনক যৌগ বলে।

১০. ফ্লাশ বিন্দু কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

উত্তর : জ্বালানির ফ্লাশ বিন্দু হলো এমন একটি সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় যে তাপমাত্রাতে একটি জ্বালানি যথেষ্ট পরিমাণে বাষ্প উৎপন্ন করতে পারে যার ফলে এতে ক্ষুদ্র শিখা প্রয়োগ করলেই সামরিক ফ্লাশ ঘটে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **১১. বায়োগ্যাস কী?**

উত্তর : সূর্য থেকে আহরিত যে শক্তি জৈবিক পদার্থের মধ্যে সঞ্চিত অবস্থায় থাকে তাকে বায়োগ্যাস বলে।

১২. *ওয়াটার গ্যাস কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

উত্তর : *ওয়াটার গ্যাস হলো সম আয়তনের CO_3 হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ ($CO + H_2$)।*

০০ **১৩. স্ট্রেটরান গ্যাসোলিন কী?**

উত্তর : পেট্রোলিয়ামের প্রাথমিক পাতন দ্বারা অংশ কলামের উপর হতে প্রাপ্ত হালকা বা অধিক উদ্বায়ী তরল অংশকে স্ট্রেটরান গ্যাসোলিন বলে।

১৪. অ্যাভিয়েশন গ্যাসোলিন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : উচ্চ উদ্বায়ীতা ও উচ্চ অকটেন সংখ্যা বিশিষ্ট গ্যাসোলিনকে বিমানে ব্যবহার করা হয় বলে এই জ্বালানিকে অ্যাভিয়েশন গ্যাসোলিন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **১৫. প্রভাবকীয় ভাঙ্গন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : পেট্রোলিয়ামের অভিভাজিত অংশসমূহকে প্রভাবকের সান্নিধ্যে উত্তপ্ত করলে যে ভাঙ্গন সম্পন্ন হয় তাকে প্রভাবকীয় ভাঙ্গন বলে।

০০ **১৬. কয়লা কী?**

উত্তর : কয়লা হলো প্রায় ৭০% এরও বেশি অঙ্গারময় (Carbonaceous) পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত ও সহজে দাহ্য এক শ্রেণির শিলা বিশেষ, যা উদ্ভিদজাত পদার্থ থেকে ভূগর্ভের চাপ ও তাপের সাহায্যে দৃঢ়করণ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। কঠিন জ্বালানির মাধ্যে কয়লা উল্লেখযোগ্য।

১৭. কার্বনাইজেশন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

উত্তর : বাতাসের অনুপস্থিতিতে কয়লাকে পাতন করলে বিভিন্ন প্রকার কঠিন তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে পরিগত হয়। একে কয়লার বিধ্বংসীপাতন বা অঙ্গারীকর (Carbonization) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৮. সিটেন সংখ্যা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : ডিজেল তেলের উৎকর্ষতার মাত্রা সিটেন নাম্বারে প্রকাশ করা হয়। কোন নমুনা ডিজেলের সঙ্গে সমপ্রজ্জ্বলিন ক্ষমতা সম্পন্ন সিটেন (n-হেক্সাডেকে) ও α-মিথাইলন্যাপথ্যালিনের মিশ্রণে সিটেনের শতকরা অংশকে ঐ ডিজেলের সিটেন সংখ্যা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৯. *কয়লার ক্যালরিফিক মান কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : *কয়লার মান তা দহন মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক গ্রাম কয়লা পোড়ালে যত ক্যালরি তাপউৎপন্ন হয় সেটাই হলো কয়লার ক্যালরিফিক মান।*

০০ **২০. কয়লার হাইড্রোজিনেশন কী?**

উত্তর : যে সকর কয়লায় ৮০–৮৪% কার্বন এবং ৫–৫.৮% হাইড্রোজেন থাকে তাদেরকে উচ্চ তাপমাত্রায় ও উচ্চ চাপে কয়লাকে পক্রিয়জাত করলে জ্বালানি তেল এবং মোটর স্পিরিট পাওয়া যায় অর্থাৎ কয়লা জাত রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়। একে কয়লার হাইড্রোজিরেশন বলে।

২১. বিটিইউ (BTU)-এর সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : কয়লার মান তার দহন মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক গ্রাম কয়লা পোড়ালে যত ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয় সেটাই কয়লার দহন মান বা ক্যালরিফিক মান। এ মান সাধারণত BTU দ্বারা প্রকাশ করা হয়। BTU-এর পূর্ণনাম British Thermal Unit। এক পাউন্ড পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি ফারেনহাইট বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে 1 BTU বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. তাপীয় ক্র্যাকিং ও প্রভাবকীয় ক্র্যাকিং কি? [উ : ~~স্বপ্নচারী~~ রসায়ন হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৫৩ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং]

০০০ ০২. অকটেন সংখ্যা ও সিটেন সংখ্যা বলতে কি বুঝ? [উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ১০.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৩. তরল জ্বালানির এন্টিনক বৈশিষ্ট্য কী? [উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ১০.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৪. **কয়লা উৎপত্তির দুটি মতবাদ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ১০.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*

০০ ০৫. বিমানের 100 অকটেন বলতে কী বুঝ? [উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ১০.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৬. অ্যাভিয়েশন গ্যাসোলিন বলতে কি বুঝ? [উ : ৩৫৭ পৃষ্ঠার ১০.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৭. (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস কী? এর সাধারণ উপাদানগুলোর নাম লিখ। [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

(খ) বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের আনুপাতিক হারের উপাদান লিখ। [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং] *[জা.বি. ২০০০, ২০০৬]*

০০০ (০৮) এন্টিনক যৌগ ও ফ্লাশ বিন্দু বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ১০.০৭ নং] /জা.বি. ২০১৩, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) তাপীয় ক্রাকিং ও প্রভাবকীয় ক্রাকিং এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। ৯৯% [উ: ৩৫৭ পৃষ্ঠার ১০.১৫ নং] /জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২২/

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৫। বিভিন্ন প্রকার কয়লার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। [উ : ৩৬৬ পৃষ্ঠার ১০.২৯ নং] /জা.বি. ২০১৯, ২০২২, ২০২৪/

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) স্ট্রেটরান গ্যাসোলিনের অকটেন সংখ্যা বৃদ্ধির চারটি পদ্ধতির নাম এবং দুটির বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ১০.১৯ নং]
/ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২১/

অথবা, স্ট্রেটরান গ্যাসোলিন কী? এর অকটেন নম্বর বৃদ্ধির উপায়গুলো লিখ এবং যে কোনো একটি উপায় বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. সংক্ষেপে কয়লার উপাদানসমূহের বর্ণনা দাও। [উ : ৩৫৭ পৃষ্ঠার ১০.১৬ নং] /জা.বি. ২০১০/

০০০ ০৩. পেট্রোলিয়াম বলতে কী বুঝ? একে কালো সোনা বলা হয় কেন? ৯৯% /জা.বি. ২০২০/

০০০ (০৪) জ্বালানির ক্যালরি মান কি? কয়লার আসন্ন ও সর্বশেষ বিশ্লেষণ বলতে কি বুঝ? ৯৯% [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ১০.২১ নং]
/জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৬, ২০১৮/

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. (ক) ক্র্যাকিং কী? প্রভাবকিয় ক্র্যাকিং তাপীয় ক্র্যাকিং থেকে কিভাবে আলাদা? [উ : ৩৬১ পৃষ্ঠার ১০.২২ নং] /জা.বি. ২০০৫/

(খ) বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাপ্যতা ও প্রয়োগ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি রকম? [উ : ৩৬১ পৃষ্ঠার ১০.২৩ নং] /জা.বি. ২০০০/

০০ ০৬. কার্বানাইজেশন কি? কয়লার নিম্ন ও উচ্চ তাপমাত্রার কার্বানাইজেশন বলতে কি বুঝ? [উ : ৩৬২ পৃষ্ঠার ১০.২৫ নং] /জা.বি. ২০০৩/

০০০ ০৭. কয়লার কার্বোনাইজেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং] /জা.বি. ২০২২/

০০০ (০৮) অপরিশোধিত খনিজ তেল পরিশোধনে পাতন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ১০.২৬ নং] /জা.বি. ২০১৯, ২০২২/

অথবা, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের উপাদানসমূহ কী কী? এর বিশুদ্ধিকরণ আলোচনা কর।

অথবা, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম কী? এর বিশোধন আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৯. টীকা লিখ : [উ : ৩৬৬ পৃষ্ঠার ১০.৩১ নং]

(ক) বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক শিল্পের ভবিষ্যৎ; [উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ১০.৩১ নং] /জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০১০/

(খ) তরল জ্বালানির অ্যান্টিনক বৈশিষ্ট্য;[উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ১০.৩১ নং] /জা.বি. ২০০৫/

(গ) ১০০ অকটেন; [উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ১০.১০ নং] /ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭/

(ঘ) এলপিজি ও সিএনজি গ্যাস; ৯৯% [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ১০.১৪ নং] /জা.বি. ২০১৯/

(ঙ) ক্যালরিফিক মান ৯৯% [উ : ৩৬৬ পৃষ্ঠার ১০.৩১ নং] /জা.বি. ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/

অথবা, কয়লার ক্যালরি মান;

(চ) পেট্রোক্যামিক্যালস্ ৯৯% [উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ১০.৩১ নং] /জা.বি. ২০২৩/

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও এর পরিবেশগত প্রভাব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ১০.২৭ নং]

অথবা, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা পরিবেশের জন্য কিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে? /জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩/

অথবা, বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং পরিবেশে এর বিরূপ প্রভাব আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৩। (খ) LPG ও CNG এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ১০.১৪ নং] /জা.বি. ২০১৯, ২০২৪/

১৬। (খ) পেট্রোলিয়ামের বিভাজন কাকে বলে? এটি কেন করা হয়? [উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ১০.০৬ নং]

অথবা, পেট্রোলিয়াম ক্র্যামিং বলতে কি বুঝ? ক্র্যাকিং কেন করা হয়? /জা.বি. ২০০৪, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/

অথবা, পেট্রোলিয়াম বিভাজন কাকে বলে? কেন ইহা করা হয়?

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৮ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৪, ০৮ ও ১০ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১১ প্রাকৃতিক তেল, চর্বি ও মোম শিল্প

(Natural Oils, Fats and Waxes Industries)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **এসিড মান বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, এসিড মান কাকে বলে?

অথবা, এসিড মান কী?

উত্তর : 1gm চর্বি বা তেলকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করতে যত মিলিগ্রাম হাইড্রক্সাইড প্রয়োজন হয় সে সংখ্যাকে অ্যাসিড মান বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **তেল কাকে বলে?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : ফ্যাটি এসিডের গ্লিসারল এস্টারকে ফ্যাট বলে কক্ষ তাপমাত্রায় তরল থাকে এমন ফ্যাটকে তেল বলে।

০০০ ০৩. **মোম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : মোমও তেল বা চর্বির মতো একটি এস্টার, দীর্ঘকার মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল ও দীর্ঘকার ফ্যাটি এসিড এর এস্টারকে মোম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. **খনিজ তেল কী?**

উত্তর : খনিজ তেল হলো 5–30 কার্বনবিশিষ্ট হাইড্রো কার্বনের মিশ্রণ। অশোধিত পেট্রোলিয়ামকে পাতিত করে এ তেল উৎপাদন করা হয়।

০০০ ০৫. **সাবানায়ন মান কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : 1gm তেল বা চর্বিকে সম্পূর্ণরূপে সাবানায়ন করতে যত মিলিগ্রাম পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর প্রয়োজন হয় সে সংখ্যাকে সাবানায়ন মান বলা হয়।

> ০৬. *তেলে আয়োডিন মান কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
> *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪; ঢা.বি. ২০১৬]*
> *উত্তর : 100gm তেল বা চর্বির সাথে যত গ্রাম আয়োডিন যুক্ত হতে পারে সেই সংখ্যাই আয়োডিন মান নামে পরিচিত।*

০০০ ০৭. **হাইড্রোজেনেশন কী?** ৯৯%

উত্তর : ফ্যাটি এসিডের গ্লিসারাইডের বিভিন্ন প্রকার অসম্পৃক্ত মূলকসমূহকে প্রভাবকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন সহযোগে অধিক উচ্চ অথবা সম্পূর্ণরূপে গ্লিসারাইডে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে হাইড্রোজেনেশন বলে।

০০ ০৮. **ডি-অডোরাইজেশন কাকে বলে?**

উত্তর : তেল বা চর্বির মধ্যে সামান্য পরিমাণ কোন পদার্থ থাকার দরুন তাতে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। এই দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী পদার্থসমূহকে তাড়ানোর নাম ডি-অডোরাইজেশন।

০০০ ০৯. **চর্বি কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ও ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহলের (যেমন- গ্লিসারিন) এস্টারের মধ্যে যেগুলো কক্ষ তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থায় অবস্থান করে তাদেরকে চর্বি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **মিশ্র তেল ও চর্বি বা গ্লিসারাইড কী?**

উত্তর : তিন অণু একই ধরনের ফ্যাটি এসিড এবং এক অণু গ্লিসারিনের বিক্রিয়ার উৎপন্ন তেল ও চর্বি বা গ্লিসারাইডকে সরল তের ও চর্বি বা গ্লিসারাইড বলে।

০০ ১১. **হাইড্রোজেনারেটরের কাজ লিখ।**

উত্তর : হাইড্রোজেনারেটরের সাহায্যে তেলের হাইড্রোজিনেশন করা হয়।

০০০ ১২. **তেল ও চর্বির সাধারণ সংকেত লিখ।** *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : তেলের সংকেত :

$$\begin{array}{l} CH_2COOCR \\ | \\ CHCOOCR \\ | \\ CH_2COOCR \end{array}$$

ট্রাইগ্লিসারাইড (তেল)

চর্বির সাধারণ সংকেত :

উদাহরণ-

$$\begin{array}{l} CH_2 - COOC_{17}H_{35} \\ | \\ CH - COOC_{17}H_{35} \\ | \\ CH_2 - COOC_{17}H_{35} \end{array}$$

চর্বি স্টিয়ারিক এসিডের গ্লিসারাইড

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. হাইড্রোজিনেশন কেন করা হয়? [উ : জ্যাকসন রসায়ন ইনসাইড (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৬৯ পৃষ্ঠার ১১.০১ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৬]*

০০০ ০২. তেল ও চর্বির উৎসসমূহ কি কি? ω-৩ এবং ω-৬ ফ্যাটি এসিড বলতে কি বুঝায়? ৯৯% [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ১১.১৮ নং]
[জা.বি. ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ ০৩. তৈল, চর্বি ও মোম বলতে কি বুঝ? [উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ১১.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০০, ২০০২, ২০০৪, ২০০৯]*

০০ ০৪. তৈলের সাপোনিফিকেশন মান, আয়োডিন মান ও এসিড মান-এর সংজ্ঞা দাও। [উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০২২]*

০০ ০৫. তৈলের হাইড্রোজেনেশন কী? শিল্পকারখানায় এটি কীভাবে করা হয়? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ (০৬) ড্রাইং, সেমি-ড্রাইং এবং নন-ড্রাইং তেলের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৭৬ পৃষ্ঠার ১১.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) তেলের হাইড্রোজেনেশনের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৭৫ পৃষ্ঠার ১১.১৩ নং]

অথবা, উদ্ভিজ্জ তেলের রিফাইনিং প্রবাহচিত্রসহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, তৈলের হাইড্রোজেনেশনের একটি পদ্ধতি লিখ।

অথবা, সয়াবিন তেল উৎপাদন ও বিশুদ্ধকরণের একটি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

অথবা, হাইড্রোজিনেশন কেন প্রয়োজন? উদ্ভিজ্জ তেলের হাইড্রোজিনেশনের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৮। তেল উৎপাদনের জন্য দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৩৭৪ পৃষ্ঠার ১১.১২ নং]

[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]

অথবা, দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতিতে বীজ হতে ভোজ্যতেল উৎপাদন প্রণালি বর্ণনা কর।

অথবা, দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতিতে সয়াবিন তেলের উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. সাবানায়ন ও আয়োডিন-মান-এর সংজ্ঞা দাও। এই মানগুলো থেকে তেল ও চর্বির বৈশিষ্ট্য কিভাবে নিরূপণ করবে? [উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ১১.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২]*

০০০ ০২. (ক) তেল ও চর্বির অপদ্রব্যগুলো কী কী? কীভাবে এগুলো দূরীভূত করা যায়? ৯৯% [উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*

(খ) হাইড্রোজিনেশন দ্বারা বনস্পতি তৈরি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ১১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৬, ২০২১]*

অথবা, হাইড্রোজেশেন দ্বারা বনস্পতি তৈরির একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, হাইড্রোজেনেশন কি? এই পদ্ধতির সাহায্যে বনস্পতি তৈরির একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

০০০ ০৩. মোমের প্রকারভেদ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৭০ পৃষ্ঠার ১১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৪) তেল, চর্বি ও মোমের পার্থক্য বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ১১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১১, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, তেল, চর্বি ও মোমের পার্থক্য লেখ।

অথবা, তেল, চর্বি ও মোমের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. টীকা লিখ : [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ১১.১৯ নং]

(ক) তেলের হাইড্রোজিনেশন; [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ১১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০০, ২০০১]*

(খ) এসিড মূল্য বা এসিড মান; [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ১১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০০]*

(গ) পেট্রোকেমিক্যালস; ৯৯% [উ : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

(ঘ) আয়োডিন মান ৯৯% [উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৩, ২০১৬, ২০২২]*

অথবা, তৈলের আয়োডিন মান কি? এটি কি নির্দেশ করে?

অথবা, তেল বা চর্বির আয়োডিন মান কী? এটি নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর।

০০০ (০৬) ভোজ্য তেল ও অভোজ্য তেলের বৈশিষ্ট্য লেখ। ৯৯% [উ : ৩৭৩ পৃষ্ঠার ১১.১০ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৪। (ক) অপরিশোধিত ভোজ্যতেলের পরিশোধন বর্ণনা কর। [উ : ৩৭৪ পৃষ্ঠার ১১.১১ নং] *[জা.বি. ২০০০, ২০১০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, অপরিশোধিত ভোজ্য তেল কিভাবে পরিশোধন করিবে বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১২ রং ও ভার্নিস শিল্প

(Paints and Vernishes Industries)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **এনামেল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : এনামেল হলো রঙ (Pigment) যুক্ত ভার্নিস। শুষ্ক হবার পর বেশ মসৃণ, চকচকে স্তর সৃষ্টি করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **রং বা পেইন্ট বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

উত্তর : যেসব পদার্থ কোনো তরলের উপর রঙিন আস্তরণ রেখে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তলকে সুরক্ষিত করে। তাদেরকে রং বলে।

০০০ ০৩. **রেজিন কী?** ৯৯%

উত্তর : উদ্ভিদ থেকে বা কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন এক প্রকার আঠাল পদার্থকে রেজিন বলে।

০০ ০৪. **ইমালসন রং কী?**

উত্তর : ইমালসন রং হলো একটি ইমালসন, সাধারণত ইমালসন তৈরি হয় দুটি উপকরণ দিয়ে। একটি উপকরণের প্রকৃতি জলীয় এবং অপর উপকরণের প্রকৃতি তৈলাক্ত।

০০০ ০৫. **ল্যাকার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : ল্যাকার হলো কলয়েডীয় যা রং বা ভার্নিসের মতোই সংরক্ষক ও আকর্ষণীয় আস্তরণ সৃষ্টি করে এবং এক্ষেত্রে শুষ্কায়ন শুধুমাত্র উদ্বায়ী দ্রাবকের বাষ্পায়ন প্রক্রিয়ায় হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **ভার্নিস কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, ভার্নিস বলতে কী বুঝ?

উত্তর : বাতাস ও জলীয় বাষ্প থেকে ধাতু বা অন্য কোনো পদার্থকে রক্ষা করার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বাইরের পৃষ্ঠে তরলের যে পাতলা আস্তরণ ব্যবহার করা হয় তাকে ভার্নিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. **লটেক্স পেইন্ট কী?**

উত্তর : তেল পানির ইমালসনে একটি কৃত্রিম পলিমার মূলত পলিমার আস্তরন সৃষ্টিকারী পদার্থ হিসেবে যখন ব্যবহৃত হয় তখন সেই Paint কে লটেক্স পেইন্ট বলে।

০০০ ০৮. **PVC কী?** ৯৯%

উত্তর : PVC হলো পিগমেন্ট আয়তন গাঢ়ত্ব অর্থাৎ Pigment Volume Concentration or PVC.

০০০ ০৯. **ইমালসন পলিমারকরণ কী?** ৯৯%

উত্তর : যে পদ্ধতিতে মনোমারকে জলীয় মাধ্যমে সুষম ইমালসনরূপে নিয়ে পলিমারকরণ সম্পন্ন করা হয় তাকে ইমালসন পলিমারকরণ (Emulsion Pôlymerization) বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. এনামেল বলতে কী বুঝ? এর উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ব্যাচেলর রসায়ন হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৮৩ পৃষ্ঠার ১২.০৮ নং]

০০০ ০২. **ভার্নিশের উপাদানসমূহ কী কী?** ৯৯% [উ : ৩৮১ পৃষ্ঠার ১২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

০০ ০৩. ভার্নিসের প্রকারভেদ বর্ণনা কর। [উ : ৩৮৪ পৃষ্ঠার ১২.১৩ নং]

০০ ০৪. লেটেক্স পেইন্ট কী? এ পেইন্ট ব্যবহারের সুবিধাসমূহ লিখ। [উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ১২.০৬ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. পেইন্ট কী? এর শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ১২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

০০০ ০২. (ক) রঙ বা পেইন্ট বলতে কী বুঝ? রঙ এর প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ কী কী? ৯৯% [উ : ৩৮৩ পৃষ্ঠার ১২.০৯ নং]

(খ) রঙ বা পেইন্ট এর উপাদানসমূহের ভূমিকা লিখ। ৯৯% [উ : ৩৮৩ পৃষ্ঠার ১২.১০ নং]

০০০ ০৩. ইমালসন রংয়ের সংযুক্তি এবং শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৮৪ পৃষ্ঠার ১২.১২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। (খ) পেইন্ট ও ভার্নিসের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*

১৭। টীকা লেখ :

(গ) ইমালসন পেইন্ট [উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১২.০১ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

অথবা, ইমালসন রঙ বলতে কী বুঝ?

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

অধ্যায় ১৩ সাবান ও ডিটারজেন্ট

(Soaps and Detergents)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০১ **সাবান কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, সাবান কাকে বলে?

উত্তর : উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম ও পটাসিয়াম লবণকে সাবান বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **সাবানায়ন কী?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : তৈল ও চর্বিকে NaOH দ্রবণ দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে যথাক্রমে সোডিয়াম সাবান ও পটাসিয়াম সাবানের। গ্লিসারিন উৎপন্ন হয়। একে স্যাপোনিফিকেশন বা সাবানায়ন বলে।

০০০ ০৩. **নন-আয়নিক ডিটারজেন্ট কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : নন-আয়নিক ডিটারজেন্ট হলো আধানবিহীন অ্যালকোক্সি পলিইথিলিম অক্সাইড এবং অ্যালকাইলেটেড ফেনক্সি পলিইথিলিন অক্সাইড। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

০০ ০৪. **গ্লিসারল কী?**

উত্তর : সাবান উৎপাদনের সময় উপজাত হিসেবে যে পদার্থ পাওয়া যায় তাকে গ্লিসারল বলে। গ্লিসারলের সংকেত হলো :

$CH_2 - OH$
|
$CH - OH$
|
$CH_2 - OH$

০৫. ডিটারজেন্ট কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]

উত্তর : ডিটারজেন্ট হলো দীর্ঘ কার্বন শিকলযুক্ত অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট ($R - SO_4 - H$)-এর সোডিয়াম লবণ ($R - SO_4 Na$) অথবা দীর্ঘ কার্বন শিকলযুক্ত অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনিক এসিডের সোডিয়াম লবণ।

০০ ০৬. **ABS ডিটারজেন্ট কী?**

উত্তর : সোডিয়াম অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনেটকে সংক্ষেপে ABS ডিটারজেন্ট বলে।

০০ ০৭. **ক্যাটায়নিক ডিটারজেন্ট বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : এদের ক্যাটায়ন অংশটি ডিটারজেন্টরূপে কাজ করে।

০০ ০৮. **একটি অ্যানায়নিক ডিটারজেন্টের উদাহরণ লিখ।**

উত্তর : সোডিয়াম লরাইল সালফেট $CH_3(CH_2)_{10} CH_2O - SO_2 - ONa$.

০০০ ০৯. **সম্পৃক্ত সাবান কী?**

উত্তর : প্রত্যেকটি সাবান অণুতে লম্বা শিকল অপোলার হাইড্রোকার্বন অংশ থাকে। যে সকল সাবানের অণুতে লম্বাশিকল অংশ সম্পৃক্ত হয় তাদেরকে সম্পৃক্ত সাবান বলে। যেমন- সোডিয়াম পামিটেট ($C_{15}H_{31}COO^-Na^+$)

০০ ১০. **অসম্পৃক্ত সাবান কী?**

উত্তর : যে সকল সাবানের অণুতে লম্বাশিকল অংশ অসম্পৃক্ত হয় তাদেরকে অসম্পৃক্ত সাবান বলে। যেমন- সোডিয়াম লিনোলেট ($C_{17}H_{31}COO^-Na^+$)

০০ ১১. **হাইড্রোফোবিক অংশ কী?**

উত্তর : সাবানের এ অংশ হলো হাইড্রোকার্বন অংশ (অর্থাৎ R) যা অপোলার বলে পানিতে দ্রবণীয় নয় এবং এ কারণে এ অংশকে হাইড্রোফোবিক (Hydrophobic) অংশ বলা হয়।

০০০ ১২. **ধাতব সাবান কী?** ৯৯%

উত্তর : লম্বা শিকলবিশিষ্ট উচ্চতর বিভিন্ন ফ্যাটি এসিড যেমন অলিক এসিড, স্টিয়ারিক এসিড, পামিটিক এসিড, লরিক এসিডের ভারী ধাতুর লবণকে ধাতব সাবান (Metallic) বলে।

০০ ১৩. **অ্যাম্ফোট্যারিক ডিটারজেন্ট কী?**

উত্তর : ক্যাটায়নিক ও অ্যানায়নিক উভয় গ্রুপবিশিষ্ট ডিটারজেন্টসমূহকে উভধর্মী ডিটারজেন্ট বা অ্যাম্ফোট্যারিক ডিটারজেন্ট বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. সাবানায়ন বলতে কী বুঝ? [উ : বিজ্ঞানকণা রসায়ন ইঙ্গিপেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১৩.০৬ নং]

অথবা, সাবান উৎপাদনের মূলনীতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৫]*

০০ ০২. সাবান ও ডিটারজেন্ট বলতে কী বুঝ? [উ : ৩৮৬ পৃষ্ঠার ১৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০০ ০৩. **খর পানিতে সাবান সহজে ফেনা তৈরি করতে পারে না কেন?** ৯৯% [উ : ৩৯৪ পৃষ্ঠার ১৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০১৭]*

অথবা, 'খর পানিতে সাবান ফেনা তৈরি করতে পারে না' কেন ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০৪. ডিটারজেন্ট এর বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ৩৮৭ পৃষ্ঠার ১৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০]*

০০০ ০৫ **প্রসাধনী সাবান এবং লন্ড্রী সাবান বলতে কী বুঝ? এদের মধ্যে পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ৩৯২ পৃষ্ঠার ১৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬ **সাবানের ময়লা পরিষ্কারকরণ কৌশল বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২৩]*

অথবা, সাবান কী? সাবান এর পরিষ্কারণ কৌশল বর্ণনা কর।

অথবা, সাবানের ময়লা পরিষ্কারকরণ ক্রিয়া বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

(০১) অ্যালকাইল অ্যারাইল সালফোনেট ডিটারজেন্টের প্রস্তুতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং]

অথবা, অ্যালকাইন অ্যারাইল সালফোনেট (ABS) ডিটারজেন্টের শিল্পোৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, সাংশ্লেষিক ডিটারজেন্টের গঠন বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. সিনথেটিক ডিটারজেন্ট কী? ডিটারজেন্টের পরিষ্কারকরণ কৌশল আলোচনা কর। [উ : ৩৯২ পৃষ্ঠার ১৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০১০]*

(০৩) ডিটারজেন্টের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ১৩.১৮ নং]

অথবা, ডিটারজেন্ট কি? ডিটারজেন্টের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ লিখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৭, ২০১৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. সাবান প্রস্তুতির পূর্ণস্ফুটন পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৩৯০ পৃষ্ঠার ১৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৯]*

০০০ ০৫. আয়নিক ডিটারজেন্টের প্রস্তুতি লিখ। [উ : ৩৯৩ পৃষ্ঠার ১৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১০, ২০১৪]*

০০ ০৬. গ্লিসারিন উৎপাদনের মূলনীতি ও প্রয়োগ লিখ। [উ : ৩৯৪ পৃষ্ঠার ১৩.১৫ নং]

(০৭) সাবান ও ডিটারজেন্টের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৩৮৬ পৃষ্ঠার ১৩.০২ নং] *[জা.বি. ১৯৯৮, ২০০৪, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, সাবান ও ডিটারজেন্ট এর সংজ্ঞা দাও। এদের পার্থক্য উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. টীকা লিখ : খর পানি; ৯৯% [উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ১৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

(০৯) সাবান থেকে গ্লিসারিন পুনরুদ্ধার প্রণালি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১৩.০৭ নং]

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, নিঃশেষিত সাবানের লাই থেকে কীভাবে গ্লিসারিন উদ্ধার করবে?

অথবা, নিঃশেষিত লাই থেকে গ্লিসারিন পুনরুদ্ধার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৬। (ক) *টয়লেট সাবান তৈরির বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা কর।* [উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ১৩.১৭ নং]

অথবা, সাবানের শিল্পোৎপাদন পদ্ধতি প্রভাব চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, সাবান উৎপাদনের প্রশমন পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[ঢা.বি.(অধি.) ২০১৬, ২০১৭; জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১২, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, প্রশমন পদ্ধতিতে টয়লেট সাবানের প্রস্তুতি বর্ণনা কর।

অথবা, লন্ড্রী সাবান উৎপাদনের পূর্ণ স্ফুটন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, টয়লেট সাবান তৈরির বিভিন্ন ধাপগুলো বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ ও ০৬ এবং গ বিভাগের- ০১, ০৩, ০৭ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....

ব্যতিক্রম রসায়ন ইন্টেন্সিভ (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

শিল্প রসায়ন: বিষয় কোড : ২৩২৮১১

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১৯/০২/২০২০)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232811

বিষয় : শিল্প রসায়ন

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **স্পাইজেল কী? (What is spigel?)**

উত্তর : স্পাইজেল হলো এক ধরনের পিগ আয়রণ। যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ এবং কার্বন থাকে।

(খ) **ফ্লাশ বিন্দু কী? (What is flash point?)**

উত্তর : জ্বালানির ফ্লাশ বিন্দু হলো এমন একটি সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় যে তাপমাত্রাতে একটি জ্বালানি যথেষ্ট পরিমাণে বাষ্প উৎপন্ন করতে পারে যার ফলে এতে ক্ষুদ্র শিখা প্রয়োগ করলেই সামরিক ফ্লাশ ঘটে।

(গ) **ব্রাইন কী? (What is brine?)**

উত্তর : সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণকে ব্রাইন বলে।

(ঘ) **প্লাস্টার অব প্যারিস কী? (What is plaster of paris?)**

উত্তর : সোদক ক্যালসিয়াম সালফেটকে ($2CaSO_4.H_2O$) প্লাস্টার অব প্যারিস বলে।

(ঙ) **লিগনিন কী? (What is lignin?)**

উত্তর : উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে কার্বহাইড্রেটের সাথে যুক্ত কিছু অনিয়তাকার পলিমারিক আঠালো পদার্থকে লিগনিন বলে।

(চ) **অ্যানিলিং কী? (What is annealing?)**

উত্তর : গলিত কাচ বস্তুকে একটি বিশেষ তাপমাত্রার উপর দীর্ঘক্ষণ রাখার পর ধীরে-ধীরে শীতল করে, শক্তিশালী ও সুষম ঘনত্ব সম্পন্ন কাচ বস্তুতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতিকে অ্যানিলিং (Anncaling) বলে।

(ছ) **ওয়াটার গ্যাস কী? (What is water gas?)**

উত্তর : ওয়াটার গ্যাস হলো সম আয়তনের CO_3 হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ ($CO + H_2$)।

(জ) **সালফান কাকে বলে? (What is sulphan?)**

উত্তর : প্রয়োজনীয় পরিমাণ SO_3 গ্যাসকে 98% H_2SO_4 এর মধ্যে চালনা করলে ঐ এসিডের 2% পানির সাথে SO_3 যুক্ত হয়ে 100% H_2SO_4 কে সালফান বলে।

(ঝ) **গ্লেজিং কী? (What is glazing?)**

উত্তর : যে পদ্ধতিতে সিরামিক পদার্থের সচ্ছিদ্রতা দূর করা হয়, তাকে গ্লেজিং বলে।

(ঞ) **প্রভাবকীয় ভাঙ্গন কী? (What catalytic cracking?)**

উত্তর : পেট্রোলিয়ামের অভিভাজিত অংশসমূহকে প্রভাবকের সান্নিধ্যে উত্তপ্ত করলে যে ভাঙ্গন সম্পন্ন হয় তাকে প্রভাবকীয় ভাঙ্গন বলে।

(ট) **সিটেন সংখ্যা কী? (What is cetane number?)**

উত্তর : ডিজেল তেলের উৎকর্ষতার মাত্রা সিটেন নাম্বারে প্রকাশ করা হয়। কোন নমুনা ডিজেলের সঙ্গে সমপ্রজ্জ্বলিন ক্ষমতা সম্পন্ন সিটেন (n-হেক্সাডেকে) ও α-মিথাইলন্যাপথ্যালিনের মিশ্রণে সিটেনের শতকরা অংশকে ঐ ডিজেলের সিটেন সংখ্যা বলে।

(ঠ) **এসিড মান কাকে বলে? (What is acid value?)**

উত্তর : 1gm চর্বি বা তেলকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করতে যত মিলিগ্রাম হাইড্রক্সাইড প্রয়োজন হয় সে সংখ্যাকে অ্যাসিড মান বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। রাসায়নিক শিল্প স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা কর।
(Describe the matters those should be considered before establishing a chemical industry.)
[উ : বেসিক কেমিক্যাল **রসায়ন ইঞ্জিনিয়ার** (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৬০ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]

৩। প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে মণ্ড তৈরির ক্রাফ্ট পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe with flowsheet the Craft process for the preparation of pulp.) *[উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৯.১৭ নং]*

৪। নাইট্রিক এসিড শিল্পোৎপাদনের অসওয়াল্ড পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe Oswald process for the preparation of nitric acid.) *[উ : ৩০৯ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং]*

৫। লৌহ নিষ্কাশনে বাত্যাচুল্লীতে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ লিখ। *[উ : ৩২১ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং]*
(Write the chemical reactions occurred in blust furnace during iron extraction.)

৬। চিনি শিল্পের উপজাতসমূহ কী কী? এদের ব্যবহার লিখ।
(What are the bye-product of sugar industry? Write their uses.) *[উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং]*

৭। তেলের হাইড্রোজেনেশনের একটি পদ্ধতি লিখ।
[উ : ৩৭৫ পৃষ্ঠার ১১.১৩ নং]
(Describe a method for the hydrogenation of oil.)

৮। পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর। *[উ : ২৭৮ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

(Describe industrial production of portland cement.)

৯। পরিত্যক্ত কাগজ পুনরায় ব্যবহারের পদ্ধতি প্রবাহ চিত্রসহ আলোচনা কর। *[উ. : ৩৪০ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং]*

(Describe with flowchart recycling process of waste paper.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) সুপার ফসফেট এবং ট্রিপল সুপার ফসফেট সার উৎপাদনের মূলনীতি লিখ। এদের মধ্যে কোনটি উন্নত এবং কেন?

(Write down the principle of production of super phosphate and triple super phosphate fertilizer. Which one is better and why?) *[উ : ৩০৩ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]*

(খ) কাচ উৎপাদনে ব্যবহৃত ট্যাংক চুল্লীর বর্ণনা দাও।

(Describe a tank furnace used for the manufacture of glass.) *[উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]*

১১। (ক) ঢালাই লোহা, পেটা লোহা এবং ইস্পাতের সংযুক্তি, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের তুলনা কর। *[উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]*

(Compare the composition, properties and use of cast iron, wrought iron and steel.)

(খ) নিঃশেষিত লাই থেকে গ্লিসারিন পুনরুদ্ধার পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১৩.০৭ নং]*

(Describe glycerin recovery from spent lye.)

১২। (ক) প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে ইক্ষু চিনি হতে পরিশোধিত চিনি উৎপাদন বর্ণনা কর। *[উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং]*

(Describe with flowsheet the production of purified sugar from cane sugar.)

(খ) বাংলাদেশের চিনি শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বর্ণনা কর। *[উ. : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৮.১৬ নং]*

(Describe the present situation and future prospect of the sugar industry in Bangladesh.)

১৩। (ক) ভিসকোস রেয়ন কী? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। *[উ : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]*

(What is Viscose Rayon? Describe its characteristics.)

(খ) যান্ত্রিক মণ্ড এবং রাসায়নিক মণ্ডের মধ্যে তুলনা কর।

(Narrate the comparison between mechanical and chemical pulp.) *[উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*

১৪। (ক) স্ট্রেটরান গ্যাসোলিন কী? এর অকটেন নম্বর বৃদ্ধির উপায়গুলো লিখ এবং যে কোনো একটি উপায় বর্ণনা কর। *[উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ১০.১৯ নং]*

(What is straightrun gasoline? What are the methods to increase its octane number? Describe any one of them.)

(খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের উপাদানসমূহ কী কী? এর বিশুদ্ধিকরণ আলোচনা কর।

(What are the constituents of natural gas of Bangladesh? Describe details the purification of natural gas.) *[উ : ৩৫৫+৩৫৮ পৃষ্ঠার ১০.১১+১০.১৮ নং]*

১৫। (ক) প্রসাধনী সাবান এবং লন্ড্রী সাবান বলতে কী বুঝ? এদের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[উ : ৩৯২ পৃষ্ঠার ১৩.১২ নং]*

(What do you mean Toilet soap and Laundry soap? Distinguish between them.)

(খ) লন্ড্রী সাবান উৎপাদনের পূর্ণ স্ফুটন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(Describe the 'Full Boiled Process' for the manufacture of Laundry soap.) *[উ : ৩৯০ পৃষ্ঠার ১৩.১০ নং]*

১৬। (ক) বিভিন্ন প্রকার কয়লার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। *[উ : ৩৬৬ পৃষ্ঠার ১০.২৯ নং]*

(Describe characteristics of different types of coal.)

(খ) সালফিউরিক এসিডের শিল্পোৎপাদনে স্পর্শ প্রণালী ও চেম্বার প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[উ : ৩০৮ পৃষ্ঠার ৬.২১ নং]*

(Describe the difference between Chamber process and Contact process for the manufacture of sulphuric acid.)

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো চারটি) : (Write short notes on any four :)

(ক) খর পানি; (Hard water) *[উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ১৩.১৯ নং]*

(খ) এলপিজি ও সিএনজি গ্যাস; (LPG and CNG gas) *[উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ১০.১৪ নং]*

(গ) নিরাপদ কাচ; (Safety glass) *[উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং]*

(ঘ) প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন সংবন্ধন ও (Natural Nitrogen fixation) *[উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৬.২৭ নং]*

(ঙ) ইমালসান পেইন্ট। (Emulsion paints)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৩/২০২২)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : শিল্প রসায়ন

বিষয় কোড : ২৩২৮১১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) রাসায়নিক শিল্পের উপজাত কী?

(What are by-products of a industry?)

উত্তর : শিল্প কারখানা হতে শিল্পজাত পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদনের সময় তাদের সাথে কতিপয় পদার্থ উৎপন্ন হয় যাদের সুস্পষ্ট প্রয়োগ থাকে অথবা অন্য শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে শিল্প উপজাত বলে। যেমন– চিনি শিল্পে উপজাত হিসেবে মোলাসেস (Molasses) পাওয়া যায়।

(খ) **বেকিং পাউডার কী? (What is baking powder?)**

উত্তর : সোডিয়াম বাইকার্বনেট ও পটাসিয়াম হাইড্রোজেন টারাটেট এর মিশ্রণকে বেকিং পাউডার বলে। একে উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় যা পাউরুটি ফুলতে সাহায্য করে।

(গ) **ক্লিংকার কী? (What is clinker?)**

উত্তর : ঘূর্ণায়মান ভাটির মধ্যে সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল নিয়ে তাপ দিতে থাকলে এরা ক্রমান্বয়ে ভাটির শেষ প্রান্তে পৌছায় এবং সেখানে সার্বিকভাবে উত্তপ্ত হলে যে সবুজভাব (Greenish Black) কাল উপাদান পাওয়া যায় তাকে ক্লিংকার বলে।

(ঘ) **গ্লাস উল কী? (What is glass wool?)**

উত্তর : গলিত কাচকে উপযোগী ব্লকের ভিতর দিয়ে স্পিনিং করে সূক্ষ্ম আর্শের ন্যায় ফাইবারে পরিণত করা হয়। একে গ্লাস উল বলে।

(ঙ) **পোর্সেলিন কী? (What is porcelain?)**

উত্তর : শ্বেত সিরামিক দ্রব্যে যদি কাদামাটির বদলে ফ্লাক্স দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ানো হয় এবং পাত্রকে উচ্চ তাপে পড়ানো হয় তাহলে পূর্ণ কাচবৎ হওয়া ঘটে এর পোড়াপাত্র ঈষৎ স্বচ্ছ ও সছিদ্রতাবিহীন কাচতুল্য গঠনের হয়। এরূপ পাত্রকে পোরসেলিন বলে।

(চ) **ওলিয়াম কী? (What is olium?)**

উত্তর : বিশুদ্ধ 100% H_2SO_4 এর মধ্যে অধিক SO_3 গ্যাস চালনা করলে তা বিশুদ্ধ H_2SO_4 দ্বারা শোষিত হয়ে ধূমায়মান সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয়। একে অলিয়াম বলে।

(ছ) **বিগালক কী? (What is flux?)**

উত্তর : ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় আকরিকের সাথে অপদ্রব্য দূর করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বিকারক যোগ করা হয়, যারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা আকরিকের অপদ্রব্যকে অন্য যৌগরূপে বিগলিত অবস্থায় অপসারণ করে অপসারকের কাজ করে, তাদের বিগালক বলে।

(জ) **ফারমেন্টেশন কী? (What is fermentation?)**

উত্তর : জটিল অণুবিশিষ্ট জৈব যৌগকে এনজাইম নামক জটিল পদার্থের প্রভাবে বিয়োজিত বা আর্দ্র বিশ্লেষণ করে অপেক্ষাকৃত সরল, ক্ষুদ্র অণু বিশিষ্ট পদার্থ পরিণত করার প্রক্রিয়াকে ফারমেন্টেশন বা গাঁজন বলে।

(ঝ) **মণ্ড কী? (What is pulp?)**

উত্তর : শক্ত বা নরম যেকোনো ধরনের কাঠ, বাঁশ, খড়, আখের ছোবড়া প্রভৃতি পদার্থসমূহকে বিভিন্ন যান্ত্রিক উপায়ে বা রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে সিদ্ধ করে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে যে সেলুলোজ তন্তু পাওয়া যায় তাকে মন্ড বা Phlp বলে।

(ঞ) **কার্বনাইজেশন কী? (What is carbonization?)**

উত্তর : বাতাসের অনুপস্থিতিতে কয়লাকে পাতন করলে বিভিন্ন প্রকার কঠিন তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে পরিগত হয়। একে কয়লার বিধ্বংসীপাতন বা অঙ্গারীকর (Carbonization) বলে।

(ট) **মোম কী? (What is wax?)**

উত্তর : মোমও তেল বা চর্বির মতো একটি এস্টার, দীর্ঘকার মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল ও দীর্ঘকার ফ্যাটি এসিড এর এস্টারকে মোম বলে।

(ঠ) **এনামেল কী? (What is enamel?)**

উত্তর : এনামেল হলো রঙ (Pigment) যুক্ত ভার্নিস। শুষ্ক হবার পর বেশ মসৃণ, চকচকে স্তর সৃষ্টি করে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। কস্টিক সোডার শিল্পোৎপাদনের মূলনীতি বর্ণনা কর।
(Describe the principle of the manufacturing of caustic soda.)
[উ : ব্যাতিক্রম রসায়ন ইন্ডাস্ট্রিজ (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৬৫ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

৩। বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বর্ণনা কর।
(Describe the present and future prospect of ceramic industries in Bangladesh.) *[উ : ২৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*

৪। পেইন্ট ও ভার্নিশের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। *[উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]*
(Mention the differences between paints and varnishes.)

৫। প্রশমন পদ্ধতিতে টয়লেট সাবানের প্রস্তুতি বর্ণনা কর।
(Discuss the manufacture of toilet soap by neutralization process.) *[উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ১৩.১৭ নং]*

৬। ব্যবহৃত কাগজের কালিমুক্তকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং]*
(Write down the process of de-inking of used paper.)

৭। তাপীয় ক্রাকিং ও প্রভাবকীয় ক্রাকিং এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
(Mention the difference between thermal cracking and catalytic cracking.) *[উ : ৩৫৭ পৃষ্ঠার ১০.১৫ নং]*

৮। রিফ্রাক্টরি দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। *[উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]*
(Discuss the classification of refractories.)

৯। সিমেন্টের পরীক্ষা পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*
(Describe about the testing of cement.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। (ক) একক পদ্ধতি ও একক প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*
(What is meant by unit process and unit operation? Explain with example.)

(খ) ডিটারজেন্টের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। *[উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ১৩.১৮ নং]*
(Discuss the classification of detergent.)

১১। (ক) কাঁচামাল থেকে শুরু করে শীট কাচ তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]*
(Starting from raw materials, describe the process of production of sheet glass.)

(খ) সিমেন্ট কী? সিমেন্ট উৎপাদনে জিপসাম কেন ব্যবহার করা হয়? *[উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*
(What is cement? Why gypsum is used in cement manufacturing?)

১২। (ক) ব্লিচিং পাউডারের শিল্পোৎপাদন প্রণালি বর্ণনা কর।
(Describe the method of manufacturing of bleaching powder.) *[উ: ২৭০ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]*

(খ) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা পরিবেশের জন্য কিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে? *[উ: ৩৬৪ পৃষ্ঠার ১০.২৭ নং]*
(How the establishment of coal-based power plant effects on environment?)

১৩। (ক) সিরামিক পণ্যের গ্লেজিং ও ডেকোরেশন সম্পর্কে বর্ণনা কর। *[উ: ২৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*
(Describe about glazing and decoration of ceramic materials.)

(খ) সিরামিক দ্রব্যের কাঁচামাল সম্পর্কে আলোচনা কর। *[উ: ২৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*
(Discuss about the raw materials of ceramic products.)

১৪। (ক) শিল্প ক্ষেত্রে খনিজ এসিডসমূহের প্রয়োগ বর্ণনা কর। *[উ: ৩০২ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*
(Describe industrial uses of mineral acids.)

(খ) ইস্পাতের গুণাগুণের উপর ম্যাঙ্গানিজ ও ফসফরাসের প্রভাব বর্ণনা কর। *[উ: ৩১৯ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]*
(Describe the impact of manganese and phosphorus on the properties of steel.)

১৫। (ক) ডেক্সট্রিন কী? ডেক্সট্রিনের প্রয়োগ বর্ণনা কর। *[উ: ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং]*
(What is dextrin? Discuss the application of dextrin.)

(খ) কাগজ উৎপাদনের জন্য মণ্ডের প্রক্রিয়াজাতকরণ লেখ।
(Write the processing of pulp for manufacturing of paper.) *[উ: ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৯.১৭ নং]*

১৬। (ক) পেট্রোলিয়াম বলতে কী বুঝ? একে কালো সোনা বলা হয় কেন?
(What is petroleum? Why is it called black gold?)

(খ) তেল, চর্বি ও মোমের পার্থক্য লেখ। *[উ: ৩৭৭ পৃষ্ঠার ১১.১৭ নং]*
(Write down the differences among oil, fat and wax.)

১৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ যেকোনো চারটি :
(Write short notes on any four)

(ক) পেট্রোকেমিক্যালস; (Petrochemicals) *[উ: ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১১.১৯ নং]*

(খ) কয়লার ক্যালরি মান; (Calorific value of coal) *[উ: ৩৬৬ পৃষ্ঠার ১০.৩১ নং]*

(গ) বোরোসিলিকেট গ্লাস; (Borosilicate glass) *[উ: ২৯১ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং]*

(ঘ) সংকর ইস্পাত ও মরিচাহীন ইস্পাত; (Alloy steel and stainless steel) *[উ: ৩২৪ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং]*

(ঙ) নাইলন-৬, ৬ ও (Nylon-6, 6) *[উ: ৩৫০ পৃষ্ঠার ৯.২০ নং]*

(চ) কাষ্ঠজাত রাসায়নিক দ্রব্য। (Wood chemicals) *[উ: ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৯.২০ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-২১/০৫/২০২৩)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232811

বিষয় : শিল্প রসায়ন

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **নিরাপদ কাচ কী? (What is Safety glass?)**
উত্তর : দুটি সিট বা স্তর কাচের মধ্যবর্তী স্থানে প্লাস্টিক পলিভিনাইল বিউটাইরেল রেজিন স্থাপন করে তাপ ও চাপের গ্লাসটিসাইড বা একত্রীভূত করে যে কাচ তৈরি করা হয় তাকে নিরাপদ কাচ বলে।

(খ) **NPK সার কী? (What is NPK fertilizer?)**
উত্তর : NPK হলো তিনটি উপাদান বিশিষ্ট সার, যার মধ্যে পটাসিয়াম (k), নাইট্রোজেন (N) এবং ফসফোর্ট (P) নিউট্রাইন্ট থাকে। এই তিনটি উপাদান উপস্থিত থাকায় একে NPK স্যার বলে।

(গ) **মাস্টার্ড গ্যাস কী? এর সংকেত লেখ।**
(What is mustard gas? Write its formula.)
উত্তর : মাস্টার্ড গ্যাস বা সালফার মাস্টার্ড গ্যাস সাধারণত মানুষের ত্বক ও ফুসফুসে তীব্র প্রদাহ ও জ্বালার সৃষ্টি করতে পারে। এর রাসায়নিক নাম হলো : 1, 1 থায়োবিস (2 – ক্লোরোইথেন)
সার সংকেত : Cl⌒S⌒Cl

(ঘ) **মিথিলেটেড স্পিরিট কী? (What is methylated sprit?)**
উত্তর : আমদানিযোগ্য অ্যালকোহলকে পানের অযোগ্য করার জন্য এর সাথে 5–10% মিথানল, পিরিডিনসহ 3% বেনজিন মিশানো হয়। এই ইথানলের এই মিশ্রণকে অসেবনীয় অ্যালকোহল বা মিথিলেটেড স্পিরিট বলে।

(ঙ) **অ্যাভিয়েশন গ্যাসোলিন কী? (What is aviation gasoline?)**
উত্তর : উচ্চ উদ্বায়ীতা ও উচ্চ অকটেন সংখ্যা বিশিষ্ট গ্যাসোলিনকে বিমানে ব্যবহার করা হয় বলে এই জ্বালানিকে অ্যাভিয়েশন গ্যাসোলিন বলে।

(চ) **লিগনিন কাকে বলে? (What is called lignin?)**
উত্তর : উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে কার্বহাইড্রেটের সাথে যুক্ত কিছু অনিয়তাকার পলিমারিক আঠালো পদার্থকে লিগনিন বলে।

(ছ) **ব্ল্যাক অ্যাশ কী? (What is black ash?)**
উত্তর : সল্ট কেককে সমপরিমাণ কেক ও চুনাপাথরের সাথে মিশিয়ে উচ্চ তাপমাত্রার উত্তপ্ত করলে ক্যালসিয়াম সালফাইড, সোডিয়াম সালফাইড ও সোডিয়াম কার্বনেটের মিশ্রণ পাওয়া যায়। এ কালো মিশ্রণকে ব্ল্যাক অ্যাশ বলে। এতে 45% Na_2CO_3 থাকে।
$Na_2SO_4 + 2C \rightarrow Na_2S + 2CO_2 \uparrow$
$Na_2S + CaCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CaS.$

(জ) **অ্যামালগাম কী? (What is amalgam?)**

উত্তর : ধাতু সংকর প্রস্তুতির সময় যদি একটি উপাদান পারদ (Hg) হয় তবে ঐ সংকরকে পারদ সংকর বা অ্যামালগাম বলে। যেমন– Ha(Hg).

(ঝ) **চর্বির সংজ্ঞা লিখ। (Write the definition of fat.)**

উত্তর : সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ও ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহলের (যেমন- গ্লিসারিন) এস্টারের মধ্যে যেগুলো কক্ষ তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থায় অবস্থান করে তাদেরকে চর্বি বলে।

(ঞ) **ল্যাকার কী? (What is lacquer?)**

উত্তর : ল্যাকার হলো কলয়েডীয় যা রং বা ভার্নিসের মতোই সংরক্ষক ও আকর্ষণীয় আস্তরণ সৃষ্টি করে এবং এক্ষেত্রে শুষ্কায়ন শুধুমাত্র উদ্বায়ী দ্রাবকের বাষ্পায়ন প্রক্রিয়ায় হয়।

(ট) **এসিড মান কী? (What is acid value?)**

উত্তর : 1gm চর্বি বা তেলকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করতে যত মিলিগ্রাম হাইড্রক্সাইড প্রয়োজন হয় সে সংখ্যাকে অ্যাসিড মান বলে।

(ঠ) **সাউন্ড সিমেন্ট কী? (What is sound cement?)**

উত্তর : সিমেন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্ত চুন থাকা আবশ্যক। যে সিমেন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ চুন থাকে তাদেরকে সাউন্ড সিমেন্ট বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রবাহচিত্রসহ সলভে পদ্ধতিতে সোডা অ্যাশের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর।
(Describe the manufacturing of soda ash by Solvey's process with flow sheet.)
[উ : ব্যাতিক্রম রসায়ন ইঞ্জিনিয়ার্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৬৮ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

৩। কাঁচের কোমলায়ন কী? এটি কীভাবে করা হয়?
[উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]
(What is annealing of glass? How it is done?)

৪। প্রবাহচিত্রসহ ইক্ষু হতে চিনি উৎপাদনের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe with flow sheet a process for the production of sugar from sugarcane.) *[উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং]*

৫। সাধারণ কাঁচ উৎপাদনের মূলনীতি রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ লিখ।
(Write down the principle with chemical reactions of general glass production.) *[উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*

৬। এন্টিনক যৌগ ও ফ্লাশ বিন্দু বলতে কী বুঝ? *[উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ১০.০৮ নং]*
(What is meant by antiknock compound and flash point?)

৭। বেসিমার পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদন বর্ণনা কর।
[উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং]
(Describe the production of steel in Besemer process.)

৮। রাসায়নিক শিল্পোন্নয়নের ভিত্তিগত বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।
(Discuss the fundamental considerations to the development of chemical industry.) *[উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*

৯। উদ্ভিজ্জ তেলের রিফাইনিং প্রবাহচিত্রসহ বর্ণনা কর।
(Describe the refining process of vegetable oil with flow sheet.) *[উ : ৩৭৫ পৃষ্ঠার ১১.১৩ নং]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ব্ল্যাক লিকার কী? ব্ল্যাক লিকার হতে কীভাবে রাসায়নিক দ্রব্যাদি উদ্ধার করবে? *[উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৯.১৬ নং]*
(What is black liquor? How would you recover chemical from black liquor?)

(খ) স্পর্শ প্রণালিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতি বর্ণনা কর। *[উ : ৩০৪ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]*
(Describe the maximum production of Sulphuric acid in contact process.)

১১। (ক) রেক্টিফাইড স্পিরিট ও অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল কী? রেক্টিফাইড স্পিরিট হতে অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল প্রস্তুতি বর্ণনা কর। *[উ : ৩৩০ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]*
(What is rectified sprit and absolute alcohol? Describe the manufacturing process of absolute alcohol from rectified sprit.)

(খ) নিঃশেষিত সাবানের লাই থেকে কীভাবে গ্লিসারিন উদ্ধার করবে? *[উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১৩.০৭ নং]*
(How glycerin is recovered from spent soap lye?)

১২। (ক) লোহা নিষ্কাশনে বাত্যাচুল্লীতে সংঘটিত বিক্রিয়াসমূহ লিখ।
(Write down the different reactions in blast furnace in case of iron extraction.) *[উ : ৩২১ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং]*

(খ) অ্যালকাইল অ্যারাইল সালফোনেট ডিটারজেন্টের প্রস্তুতি বর্ণনা কর। *[উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং]*
(Describe about manufacture of alkyle aryle sulphonate detergent.)

১৩। (ক) স্টেটরান গ্যাসোলিনের অকটেন সংখ্যা বৃদ্ধির চারটি পদ্ধতির নাম এবং দুটির বর্ণনা দাও। *[উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ১০.১৯ নং]*
(Mention four method for rising of octane number of Straightrun gasoline and describe any two method.)

(খ) এনজাইম ও প্রভাবকের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
[উ : ৩২৬ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]
(Write difference between enzyme and catalyst.)

১৪। (ক) তেল ও চর্বির অপদ্রব্যগুলো কী কী? কীভাবে এগুলো দূরীভূত করা যায়? *[উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং]*
(What are the impurities of oil and fat? How they can be removed?)

(খ) প্রবাহচিত্রসহ ক্রাফট মন্ড উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe the manufacturing process of craft pulp with flow sheet.) *[উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৯.২৭ নং]*

১৫। (ক) হাইড্রোজিনেশন দ্বারা বনস্পতি তৈরি বর্ণনা কর।
(Disouss about manufacture of banaspate by hydrogenation.) *[উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ১১.০৮ নং]*

(খ) ভিসকোস রেয়ন কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। *[উ : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]*
(What is called viscose rayon? Describe its characteristics.)

১৬। (ক) কাচ উৎপাদনে ব্যবহৃত অপ্রধান কাঁচামালগুলোর নাম লিখ এবং এদের ভূমিকা উল্লেখ কর। *[উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*
(Write down the name of minor raw materials for manufacturing of glass and mention their role.)

(খ) ব্লিচিং পাউডারে ক্লোরিনের প্রাপ্যতা বলতে কী বুঝ?
(What is the availability of chlorine in bleaching powder?) *[উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]*

১৭। টীকা লিখ (যে কোনো দুটি) : (Write short notes (any two) :)

(ক) প্লাস্টার অব প্যারিস (Plaster of Paris); *[উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*

(খ) সাদা সিমেন্ট (White Cement); *[উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*

(গ) অপটিক্যাল কাচ ও রঙিন কাচ (Optical glass and coloured glass); *[উ : ২৯০ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং]*

(ঘ) সুপার ফসফেট ও ট্রিপল সুপার ফসফেট (Super phosphate and triple super phosphate.) *[উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৬.২৭ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-১২/০৫/২০২৪)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232811

বিষয় : শিল্প রসায়ন

সময়-৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান-৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) শিল্প উপজাত কী? (What is industrial by- product?)

উত্তর : শিল্প কারখানা হতে শিল্পজাত পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদনের সময় তাদের সাথে কতিপয় পদার্থ উৎপন্ন হয় যাদের সুস্পষ্ট প্রয়োগ থাকে অথবা অন্য শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে শিল্প উপজাত বলে। যেমন- চিনি শিল্পে উপজাত হিসেবে মোলাসেস (Molasses) পাওয়া যায়।

(খ) চিটাগুড় কী? (What is molasses?)

উত্তর : চিনিকলে ইক্ষুরস গাঢ় করে তা থেকে চিনি ক্লোসিত করার পর যে গাঢ় বাদামি বর্ণের সিরাপী তরল অবশিষ্ট থাকে তাকে চিটাগুড় বা মোলাসেস বলে।

(গ) পাইরেক্স কাচ কী? (What is pyrex glass?)

উত্তর : এটি জিংক এবং বেরিয়াম বোরো সিলিকেটের মিশ্রণ। এটি গবেষণাগারে কাচের দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) ফারমেন্টেশন কী? (What is fermentation?)

উত্তর : জটিল অণুবিশিষ্ট জৈব যৌগকে এনজাইম নামক জটিল পদার্থের প্রভাবে বিয়োজিত বা আর্দ্র বিশ্লেষণ করে অপেক্ষাকৃত সরল, ক্ষুদ্র অণু বিশিষ্ট পদার্থ পরিণত করার প্রক্রিয়াকে ফারমেন্টেশন বা গাঁজন বলে।

(ঙ) স্পাইজেল কী? (What is spigel?)

উত্তর : স্পাইজেল হলো এক ধরনের পিগ আয়রণ। যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ এবং কার্বন থাকে।

(চ) অকটেন সংখ্যা কী? (What is octane number?)

উত্তর : কোনো পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানি রূপে গ্যাসোলিন ব্যবহারের ফলে ইঞ্জিনে যে পরিমাণ নকিং সৃষ্টি করে। সেই একই পরিমাণ নকিং সে ইঞ্জিন সৃষ্টি করতে ব্যবহৃত iso অকটেন 3n হেটেনের কোন মিশ্রণে যে শতকরা পরিমাণ isoঅকটেন দরকার হয়; iso অকটেনের সেই শতকরা পরিমাণকে ঐ গ্যাসোলিন জ্বালানির অকটেন নাম্বার বলে।

(ছ) ডিটারজেন্ট কী? (What is detergent?)

উত্তর : ডিটারজেন্ট হলো দীর্ঘ কার্বন শিকলযুক্ত অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট ($R - SO_4 - H$)-এর সোডিয়াম লবণ ($R - SO_4 Na$) অথবা দীর্ঘ কার্বন শিকলযুক্ত অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনিক এসিডের সোডিয়াম লবণ।

(জ) ওয়াটার গ্যাস কী? (What is water gas?)

উত্তর : ওয়াটার গ্যাস হলো সম আয়তনের CO_3 হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ ($CO + H_2$)।

(ঝ) মন্ড কী? (What is pulp?)

উত্তর : শক্ত বা নরম যেকোনো ধরনের কাঠ, বাঁশ, খড়, আখের ছোবড়া প্রভৃতি পদার্থসমূহকে বিভিন্ন যান্ত্রিক উপায়ে বা রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে সিদ্ধ করে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে যে সেলুলোজ তন্তু পাওয়া যায় তাকে মন্ড বা Phlp বলে।

(ঞ) বিগালক কী? (What is flux?)

উত্তর : ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় আকরিকের সাথে অপদ্রব্য দূর করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বিকারক যোগ করা হয়, যারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা আকরিকের অপদ্রব্যকে অন্য যৌগরূপে বিগলিত অবস্থায় অপসারণ করে অপসারকের কাজ করে, তাদের বিগালক বলে।

(ট) গ্লেজিং কী? (What is glazing?)

উত্তর : যে পদ্ধতিতে সিরামিক পদার্থের সচ্ছিদ্রতা দূর করা হয়, তাকে গ্লেজিং বলে।

(ঠ) পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কাকে বলে?
(What do you mean by portland cement?)

উত্তর : পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট হলো ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট ও হাইড্রোলিক ক্যালসিয়াম সিলিকেটের নির্দিষ্ট অনুপাতের মিহি গুঁড়া মিশ্রণ যা পানির সংস্পর্শে জমাট বেঁধে দৃঢ়ও শক্ত কঠিন পদার্থে পরিণত হয় তাকে পোল্টাল্যান্ড সিমেন্ট বলে। $C_3S + C_2S + C_3A \rightarrow$ পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। একক প্রক্রিয়া এবং একক পদ্ধতি বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর।
(What do you mean by unit operation and unit process ? Explain.)
[উ : ব্যাখ্যাসহ রসায়ন সাজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]

৩। বিভিন্ন প্রকার কয়লার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। *[উ: ৩৬৬ পৃষ্ঠার ১০.২৯ নং]*
(Describe characteristics of different types of coal.)

৪। সিমেন্ট উৎপাদনে জিপসাম কেন ব্যবহার করা হয়? বর্ণনা কর।
(Describe why gypsium is used in cement manufacturing.) *[উ: ২৭৬ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*

৫। সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল সম্পর্কে বর্ণনা কর। *[উ: ২৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*
(Describe about raw materials of cement industry.)

৬। চিনি শিল্পের উপজাতসমূহ কী কী? এদের ব্যবহার বর্ণনা কর।
(What are the by-products of sugar industry? Describe about their uses.) *[উ: ৩৩১ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং]*

৭। অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে নাইট্রিক এসিড এর শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর। *[উ: ৩০৯ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং]*
(Write down the manufacture of Nitric acid by Ostwald's process.)

৮। ড্রাইং, সেমি-ড্রাইং এবং নন-ডাইং তেলের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।
(Describe about the differences in drying, semi-drying and non-drying oil.) *[উ: ৩৭৬ পৃষ্ঠার ১১.১৪ নং]*

৯। তাপীয় ক্রাকিং ও প্রভাবকীয় ক্রাকিং এর মধ্যে পার্থক্য উলেখ কর।
(Mention the difference between thermal cracking and catalytic cracking.) *[উ: ৩৫৭ পৃষ্ঠার ১০.১৫ নং]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ফসফরিক এসিডের শিল্পোৎপাদন প্রবাহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
(Describe industrial production of phosphoric acid with flowchart.) *[উ: ৩০১ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*

(খ) কয়লার কার্বোনাইজেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
[উ: ৩৫৩ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]
(Describe carbonization process of coal.)

১১। (ক) সাবানের শিল্পোৎপাদন পদ্ধতি প্রভাব চিত্রসহ বর্ণনা কর।
(Describe industrial production of soap with flowchart.) *[উ: ৩৯৫ পৃষ্ঠার ১৩.১৭ নং]*

(খ) মোমের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
(Discuss classification of wax.)

১২। (ক) প্রবাহ চিত্রসহ কস্টিক সোডার শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[উ: ২৬৫ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*
(Describe industrial production of caustic soda with flowchart.)

(খ) প্রডিউসার গ্যাস উৎপাদন প্রণালি বর্ণনা কর।
[উ.: ৩০৭ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং]
(Describe production of producer gas:)

১৩। (ক) ইস্পাতের উপর অপদ্রব্যের প্রভাব বর্ণনা কর।
[উ: ৩১৯ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]
(Describe effects of impurities on steel.)

(খ) ইমালসন রংয়ের সংযুক্তি এবং শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[উ: ৩৮৪ পৃষ্ঠার ১২.১২ নং]*
(Describe composition and industrial production process of emulsion paint.)

১৪। (ক) কাঁচামাল থেকে পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[উ: ২৭৮ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*
(Describe industrial production process of portland cement from raw materials.)

(খ) তেল, চর্বি ও মোমের পার্থক্য বর্ণনা কর।
[উ: ৩৭৭ পৃষ্ঠার ১১.১৭ নং]
(Describe differences among oil, fat and wax.)

১৫। (ক) অপরিশোধিত খনিজ তেল পরিশোধনে পাতন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[উ: ৩৬৩ পৃষ্ঠার ১০.২৬ নং]*
(Describe distillation process for purifying crude petroleum.)

(খ) সাবান ও ডিটারজেন্টের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between soap and detergent.) *[উ: ৩৮৬ পৃষ্ঠার ১৩.০২ নং]*

১৬। (ক) দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতিতে বীজ হতে ভোজ্যতেল উৎপাদন প্রণালি বর্ণনা কর। *[উ: ৩৭৪ পৃষ্ঠার ১১.১২ নং]*
(Describe production process of edible oil from seeds by solvent extraction process.)

(খ) প্রবাহ চিত্রসহ পোর্সেলিনের শিল্পোৎপাদন প্রণালি বর্ণনা কর।
(Describe industrial production process of porcelain with flowchart.) *[উ: ২৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো তিনটি) : [Write short notes (any three) :

(ক) সার উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার
[উ: ২৭২ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]
(Usage of natural gas in producing fertilizer)

(খ) ইস্পাতের কোমলায়ন (Annealing of steel)

(গ) আয়োডিন মান (Iodine value) *[উ: ৩৬৯ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং]*

(ঘ) ক্যালরিফিক মান (Calorific value) *[উ: ৩৬৬ পৃষ্ঠার ১০.৩১ নং]*

(ঙ) কাগজকে কালিহীনকরণ (De-inking of paper.) *[উ: ৩৪০ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-১৩/০৫/২০২৫)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232811

বিষয় : শিল্প রসায়ন

সময়-৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান-৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **প্লাস্টার অব প্যারিস কী? (What is plaster of paris?)**
উত্তর : সোদক ক্যালসিয়াম সালফেটকে ($2CaSO_4.H_2O$) প্লাস্টার অব প্যারিস বলে।

(খ) **ইনভার্ট চিনি কী? (What is invert sugar?)**
উত্তর : ইনভার্ট চিনি হলো গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের সম আণবিক মিশ্রণ।

(গ) রিফ্রেকটরি কী? (What are Refractories?)
উত্তর : সিরামিক দ্রব্যকে চুল্লিতে প্রচণ্ড তাপ থেকে ভৌত ও রাসায়নিকভাবে ক্ষতির হতে থেকে রক্ষা করার জন্য যেসব উপাদান ব্যবহার করা হয়, তাদেরকে রিফ্রেকটরি দ্রব্য বলে।

(ঘ) অ্যামালগাম কী? (What is Amalgam?)
উত্তর : ধাতু সংকর প্রস্তুতির সময় যদি একটি উপাদান পারদ (Hg) হয় তবে ঐ সংকরকে পারদ সংকর বা অ্যামালগাম বলে।

(ঙ) বিটিইউ (BTU)-এর সংজ্ঞা দাও।
(Write down the definition of BTU.)
উত্তর : কয়লার মান তার দহন মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক গ্রাম কয়লা পোড়ালে যত ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয় সেটাই কয়লার দহন মান বা ক্যালরিফিক মান। এ মান সাধারণত BTU দ্বারা প্রকাশ করা হয়। BTU-এর পূর্ণনাম British Thermal Unit। এক পাউন্ড পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি ফারেনহাইট বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে 1 BTU বলে।

(চ) সাবান কী? (What is soap?)
উত্তর : উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম ও পটাসিয়াম লবণকে সাবান বলে।

(ছ) এসিড মান বলতে কী বুঝ?
(What is the meaning of Acid Value?)
উত্তর : 1gm চর্বি বা তেলকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করতে যত মিলিগ্রাম হাইড্রক্সাইড প্রয়োজন হয় সে সংখ্যাকে অ্যাসিড মান বলে।

(জ) লিগনিন কী? (What is lignin?)
উত্তর : উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে কার্বহাইড্রেটের সাথে যুক্ত কিছু অনিয়তাকার পলিমারিক আঠালো পদার্থকে লিগনিন বলে।

(ঝ) কাচে পান দেয়া কী? (What is annealing of glass?)
উত্তর : গলিত কাচবস্তুকে একটি তাপমাত্রার উপর দীর্ঘ সময় রাখার পর ধীরে ধীরে শীতল করে। শক্তিশালী ও সুষম ঘনত্ব সম্পূর্ণ কাচ বস্তুতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে অ্যানিলিং বা কাচে পান দেয়া বলে। আর যে তাপমাত্রায় এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয় তাকে অ্যানিলিং তাপমাত্রা বলে।

(ঞ) অলিয়াম কী? (What is Oleum?)
উত্তর : বিশুদ্ধ 100% H_2SO_4 এর মধ্যে অধিক SO_3 গ্যাস চালনা করলে তা বিশুদ্ধ H_2SO_4 দ্বারা শোষিত হয়ে ধূমায়মান সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয়। একে অলিয়াম বলে।
$SO_{3(g)} + H_2SO_{4(l)} \rightarrow H_2S_2O_{7(l)}$

(ট) ব্রাইন কী?
(What is brine?)
উত্তর : সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণকে ব্রাইন বলে।

(ঠ) সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত C_3S-এর সংকেত লেখ। (Write down the formula of C_3S used in cement industries.)
উত্তর : C_3S হলো ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেট যার সংকেত $3CaO.SiO_2$। C_3A হলো ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট যার সংকেত $3CaO.Al_2O$

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। এনজাইম ও প্রভাবকের মধ্যে চারটি পার্থক্য লেখ।
(Write down four difference between enzyme and catalyst.)
[উ : বেস্ট অব লাক রসায়ন ইন্ডাস্ট্রিজ (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩২৬ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]

৩। বিভিন্ন প্রকার কাচের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
(Discuss various types of glasses.) [উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]

৪। সংযুক্তি-বৈশিষ্ট্য-ব্যবহার উল্লেখপূর্বক ঢালাই লৌহ, পেটালৌহ, ইস্পাতের তুলনা কর। [উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]
(Compare with composition-properties-uses of cast, wrought iron and steel.)

৫। বাংলাদেশে চিনি শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বর্ণনা কর। [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৮.১৬ নং]
(Describe the present situation and future prospect of sugar industries in Bangladesh.)

৬। ব্ল্যাক লিকার পুনরুদ্ধার পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৯.১৬ নং]
(Discuss the process of recovery of black liquor.)

৭। তেলের হাইড্রোজেনেশনের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৩৭৫ পৃষ্ঠার ১১.১৩ নং]
(Describe a method of hydrogenation of oil.)

৮। সিমেন্টের জমাট বাঁধা ও শক্তকরণের রসায়ন আলোচনা কর। [উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]
(Discuss the chemistry of setting and hardening of cement.)

৯। সাবানের ময়লা পরিষ্কারকরণ কৌশল বর্ণনা কর। [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১৩.০৯ নং]
(Describe the cleaning mechanism of soap.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) কাচ উৎপাদনে ব্যবহৃত ট্যাঙ্কচুল্লীর বর্ণনা দাও।
(Describe a tank furnase used for manufacturing glasses.) [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]

(খ) স্পর্শ পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ H_2SO_4 প্রস্তুতির মূলনীতি লেখ।
(State the principle of maximum production of H_2SO_4 in contact process.) [উ : ৩০৪ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]

১১। (ক) বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও এর পরিবেশগত প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ১০.২৭ নং]
(Describe the establishment of coal based power plant in Bangladesh and its environmental affects.)

(খ) ভোজ্য তেল ও অভোজ্য তেলের বৈশিষ্ট্য লেখ।
(Write down the properties of edible and non-edible oils.) [উ : ৩৭৩ পৃষ্ঠার ১১.১০ নং]

১২। (ক) সাবান থেকে গ্লিসারিন পুনরুদ্ধার প্রণালি বর্ণনা কর।
(Describe the process of recovering glycerine from soap) [উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১৩.০৭ নং]

(খ) আদর্শ কাঁচামালের শর্তসমূহ কী কী? [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]
(What are the criteria of ideal raw materials?)

১৩। (ক) ক্লোরো অ্যালকালি শিল্পের পাঁচটি উৎপাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও। [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]
(Give description of five products from Chloro Alkali industries)

(খ) সিরামিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার উল্লেখ কর।
(Mention 'properties and uses of ceramic materials.) [উ : ২৯৫ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]

রসায়ন সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স (অনার্স ১ম-৪র্থ বর্ষ)

১৪। (ক) ক্রাফট পদ্ধতিতে মন্ডের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর। *[উ: ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৯.১৭ নং]*

(Describe the Craft process of manufacturing pulp.)

(খ) আখ থেকে চিনি উৎপাদনের প্রবাহ চিত্রটি আঁক।

(Draw the flow sheet for production of sugar from sugarcane.) *[উ: ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং]*

১৫। (ক) রাসায়নিক শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

(Describe the points those considered for establishing an industry.) *[উ: ২৬০ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]*

(খ) লৌহের গুণাগুণের উপর ফসফরাস ও সিলিকনের প্রভাব বর্ণনা কর। *[উ: ৩১৯ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]*

(Mention the impact of phosphorus and silicon in iron.)

১৬। (ক) সলভে পদ্ধতিতে সোডা অ্যাশের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর।

(Describe the manufacturing process of Soda ash by Solvay method.) *[উ: ২৬৮ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]*

(খ) সিমেন্টের মান নিরূপণের উপায়গুলো লেখ।

[উ: ২৭৫ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

(Write down the way of grading of cement.)

১৭। টীকা লেখ : যেকোনো (তিনটি) :

(Write short notes **(any three)** :

(ক) সিরামিক দ্রব্যের গ্লেজিং ও ডেকোরেশন;

[উ: ২৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]

(Glazing and Decoration of ceramic materials)

(খ) পেট্রোক্যামিক্যালস্ (Petrochemicals)

[উ: ৩৬৭ পৃষ্ঠার ১০.৩১ নং]

(গ) মরিচাহীন ইস্পাত (Stainless Steel) *[উ: ৩২৪ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং]*

(ঘ) কাগজের ফিলার ও সাইজিং এজেন্ট (Filler and sizing agents of paper) *[উ: ৩৫০ পৃষ্ঠার ৯.২০ নং]*

(ঙ) এসিডের ব্যবহার ও পরিবেশ। (Uses of acids and environment.) *[উ: ৩১৩ পৃষ্ঠার ৬.২৭ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৪/০১/২০২৬)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : শিল্প রসায়ন

বিষয় কোড : 232811

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) তেলের আয়োডিন মান কী?

(What is the iodine value of oil?)

উত্তর : 100gm তেল বা চর্বির সাথে যত গ্রাম আয়োডিন যুক্ত হতে পারে সেই সংখ্যাই আয়োডিন মান নামে পরিচিত।

(খ) অ্যানিলিং কী? **(What is annealing?)**

উত্তর : গলিত কাচ বস্তুকে একটি বিশেষ তাপমাত্রার উপর দীর্ঘক্ষণ রাখার পর ধীরে ধীরে শীতল করে, শক্তিশালী ও সুষম ঘনত্বসম্পন্ন কাচ বস্তুতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতিকে অ্যানিলিং (Annealing) বলে।

(গ) কয়লার ক্যালরিফিক মান কী?

(What is calorific value of coal?)

উত্তর : কয়লার মান তা দহন মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক গ্রাম কয়লা পোড়ালে যত ক্যালরি তাপউৎপন্ন হয় সেটাই হলো কয়লার ক্যালরিফিক মান।

(ঘ) মরিচাহীন ইস্পাত কী? **(What is stainless steel?)**

উত্তর : 18% Cr, 8%Ni, 73% Te, 1%C এর মিশ্রণকে মরিচাবিহীন ইস্পাত বলে। এটি কাটলারি গাড়ির যন্ত্রাংশ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) হেমিসেলুলোজ কী? **(What is hemicellulose?)**

উত্তর : হেমিসেলুলোজ হলো উদ্ভিদ কোষ প্রাচীরে বিদ্যমান এক প্রকার অতন্তুময় হেটারোপলি স্যাকারাইড যা সেলুলোজ ও লিগনিনের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে।

(চ) থ্রেডিং কী? **(What is threading?)**

উত্তর : ইউনিট অপারেশন বা যন্ত্রপাতিকে ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত করে কাঁচামাল মধ্যবর্তী বা. শেষ দ্রব্যকে বিরতিহীন নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবাহিত করার পদ্ধতিকে থ্রেডিং বলে।

(ছ) ওয়াটার গ্যাস কী? **(What is water gas?)**

উত্তর : ওয়াটার গ্যাস হলো সম আয়তনের CO_3 হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ ($CO + H_2$)।

(জ) সাউন্ড সিমেন্ট কী? **(What is sound cement?)**

উত্তর : সিমেন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্ত চুন থাকা আবশ্যক। যে সিমেন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ চুন থাকে তাদেরকে সাউন্ড সিমেন্ট বলে।

(ঝ) মিথিলেটেড স্পিরিট কী? **(What is methylated sprit?)**

উত্তর : আমদানিযোগ্য অ্যালকোহলকে পানের অযোগ্য করার জন্য এর সাথে 5–10% মিথানল, পিরিডিনসহ 3% বেনজিন মিশানো হয়। এই ইথানলের এই মিশ্রণকে অসেবনীয় অ্যালকোহল বা মিথিলেটেড স্পিরিট বলে।

(ঞ) বিগালক কী? **(What is fluse?)**

উত্তর : ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় আকরিকের সাথে অপদ্রব্য দূর করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বিকারক যোগ করা হয়, যারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা আকরিকের অপদ্রব্যকে অন্য যৌগরূপে বিগলিত অবস্থায় অপসারণ করে অপসারকের কাজ করে, তাদের বিগালক বলে।

(ট) শিল্প উপজাত কী? **(What is industrial by product?)**

উত্তর : শিল্প কারখানা হতে শিল্পজাত পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদনের সময় তাদের সাথে কতিপয় পদার্থ উৎপন্ন হয় যাদের সুস্পষ্ট প্রয়োগ থাকে অথবা অন্য শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে শিল্প উপজাত বলে। যেমন– চিনি শিল্পে উপজাত হিসেবে মোলাসেস (Molasses) পাওয়া যায়।

(ঠ) ডিটারজেন্ট কী? **(What is detergent?)**

উত্তর : ডিটারজেন্ট হলো দীর্ঘ কার্বন শিকলযুক্ত অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট ($R - SO_4 - H$)-এর সোডিয়াম লবণ ($R - SO_4 Na$) অথবা দীর্ঘ কার্বন শিকলযুক্ত অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনিক এসিডের সোডিয়াম লবণ।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কাচকে অতিশীতল তরল বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

[উ : ~~ব্যাতভলম্ব~~ রসায়ন হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

(Why galss is called supercool liquid? Explain.)

৩। সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল সম্পর্কে বর্ণনা কর।

[উ : ২৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

(Describe about raw materials of ceramic industry)

৪। যান্ত্রিক মণ্ড ও রাসায়নিক মণ্ডের তুলনা কর।

[উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]

(Compare between mechanical pulp and chemical pulp)

৫। বিভিন্ন প্রকার কয়লার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

[উ : ৩৬৬ পৃষ্ঠার ১০.২৯ নং]

(Describe characteristics of different types of coal.)

৬। ব্লিচিং পাউডারের ক্লোরিন প্রাপ্যতা বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by availability of chlorine in bleaching powder?) [উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]

৭। যৌগিক সার ও মিশ্র সার বলতে কী বুঝায়?

(What do you mean by compound fertilizers and mixed fertilizers?) [উ : ৬৯৮ পৃষ্ঠার ৭ নং]

৮। তেল উৎপাদনের জন্য দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(Describe a process for the manufactrue of oil by solvent.) [উ : ৩৭৪ পৃষ্ঠার ১১.১২ নং]

৯। পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কী? পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের রাসায়নিক সংযুক্তি দাও। [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৩.০৩ + ৩.০৪ নং]

(What is Portland cement? Give chemical compositions of Portland cement.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউরিয়া উৎপাদন প্রবাহ চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৬৯৯ পৃষ্ঠার ১০ (ক) নং]

(Describe the production of urea from natural gas with flow chart.)

(খ) পেইন্ট ও ভার্নিসের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]

(Distringuish between paint and varnish.)

১১। (ক) অপরিশোধিত ইক্ষু চিনির পরিশোধন আলোচনা কর। [উ : ৩৩৬ পৃষ্ঠার ৮.২০ (খ) নং]

(Discuss the refining of raw cane-suger.)

(খ) চিনি শিল্পের উপজাতসমূহ কী কী? এদের ব্যবহার আলোচনা কর। [উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং]

(What are the byproducts of suger industry? Discuss their uses.)

১২। (ক) কস্টিক সোডা উৎপাদনে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

(Describe the electrolytic process for the manufacture of caustic soda.)

(খ) বোরোসিলিকেট কাচের ধর্মাবলি ও প্রয়োগ আলোচনা কর। [উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৪.১৮ (ঘ) নং]

(Describe properties and applications of borosilicate glass.)

১৩। (ক) লৌহ নিষ্কাশনকালে ব্যাত্যচুল্লিতে যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তা সমীকরণসহ উল্লেখ কর। [উ : ৩২১ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং]

(Mention the chemical reactions that occur in Blast furnance during extraction of iron.)

(খ) LPG ও CNG এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between LPG and CNG.) [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ১০.১৪ নং]

১৪। (ক) অপরিশোধিত ভোজ্যতেলের পরিশোধন বর্ণনা কর। [উ : ৩৭৪ পৃষ্ঠার ১১.১২ নং]

(Discribe the purification of crude vegetable oil)

(খ) ভিসকোস রেয়ন কী? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]

(What is viscose rayon? Describe its properties.)

১৫। (ক) প্রবাহচিত্রের সাহায্যে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট উৎপাদনের অর্দ্র পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ২৭৮ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]

(Describe the manufacture of Portland cement by wet process with flow sheet)

(খ) নাইট্রিক এসিড শিল্পোৎপাদনের অসওয়াল্ড পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৩০৯ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং]

(Describe the Ostwald process for indestrial production of nitric acid.)

১৬। (ক) টয়লেট সাবান তৈরির বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা কর।

(Discuss the different steps in production of toilet soap.) [উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ১৩.১৭ নং]

(খ) পেট্রোলিয়ামের বিভাজন কাকে বলে? এটি কেন করা হয়? [উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ১০.০৬ নং]

(What is cracking of petroleum? Why is it done?)

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো তিনটি) :

(ক) জৈব সার (Organic Fertilizer) [উ : ৭০০ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং]

(খ) প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন সংবন্ধন [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৬.২৭ (গ) নং]

(Natural Nitrogen Fixation)

(গ) ইমালসন পেইন্ট

(Emulsion paints) [উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১২.০১ নং]

(ঘ) কাচের উপর অপ্রধান উপাদানের প্রভাব

(Effect of mirror Components on Glass) [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]

(ঙ) পিকরিক এসিড। [উ : ৩১২ পৃষ্ঠার ৬.২৭ (ক) নং]

(Picric Acid)